



Extrema finansiella förluster

Återhämtning och asymptotiskt beroende hos tillgångar efter extrema kursfall

Extreme financial losses

Recovery and asymptotic dependence of assets after extreme price drops

Kandidatarbete inom civilingenjörsutbildningen vid Chalmers

Gabriel Agardh

Christoffer Eliasson

Jesper Gustafsson

Sebastian Musikka

Phillip Slocombe

Emil Weinehammar

Extrema finansiella förluster

Återhämtning och asymptotiskt beroende hos tillgångar efter extrema kursfall

Kandidatarbete i matematik inom civilingenjörsprogrammet Teknisk fysik vid Chalmers

Jesper Gustafsson

Kandidatarbete i matematik inom civilingenjörsprogrammet Teknisk matematik vid Chalmers

Gabriel Agardh Christoffer Eliasson Sebastian Musikka Phillip Slocombe
Emil Weinehammar

Handledare: Holger Rootzén Institutionen för Matematiska vetenskaper

Institutionen för Matematiska vetenskaper
CHALMERS TEKNISKA HÖGSKOLA
GÖTEBORGS UNIVERSITET
Göteborg, Sverige 2026

Förord

Ett stort tack riktas till vår handledare Holger Rootzén för värdefulla synpunkter och vägledning under arbetets gång.

Detta kandidatarbete har genomförts som ett gemensamt grupparbete där samtliga gruppmedlemmar har bidragit till projektets planering, informationsinhämtning, metodutveckling, analys, rapportskrivning och slutliga redigering. Arbetet har präglats av ett kontinuerligt samarbete genom veckovisa möten där ansvar har fördelats mellan olika delområden, samtidigt som större metodval, resultat och slutsatser har diskuterats gemensamt.

Gruppen har gemensamt ansvarat för projektets övergripande inriktning, handledarmöten, diskussion av resultat, slutsatser, användning av AI samt färdigställande av slutrapporten. Samtliga gruppmedlemmar har deltagit i arbetet med att granska, förbättra och sammanställa rapporten inför inlämning.

Analyserna av kvartalsrapporter och veckodagseffekter exkluderades ur slutversionen av rapporten för att möjliggöra en tydligare och mer fokuserad avgränsning mot projektets huvudsakliga frågeställningar, men materialet och resultaten finns fortsatt tillgängliga för den intresserade via projektets GitHub-repository.

Sammandrag

Detta kandidatarbete undersöker extrema finansiella förluster för svenska aktier, främst med hjälp av extremvärdesteori (EVT). Klassiska modeller baserade på exempelvis normalfördelningen tenderar att underskatta sannolikheten för mycket stora utfall, vilket motiverar användningen av EVT för analys av fördelningars svansbeteende. Studien fokuserar på tre centrala aspekter: analys av extrema förluster, återhämtning efter extrema kursfall samt asymptotiskt beroende mellan par av aktietillgångar.

Analysen baseras på dagliga log-avkastningar för tio aktier från OMXS Large Cap under perioden 2001–2026. Extrema observationer identifieras med peak-over-threshold-metoden, där tröskelöverskridanden modelleras med den Generaliserade Paretofördelningen. För att hantera tidsberoende mellan extrema observationer används avklustring med en r -runs-metod. Vid analysen av extremberoende mellan aktier används både icke-parametriska skattningar och parametriska modeller för att beskriva den asymptotiska beroendestrukturen i extrema situationer och analysera extrem portföljrisk. Vid analysen av återhämtning efter en extrem förlust testas sammansatta log-avkastningar över olika perioder. Studien inkluderar både graden av återhämtning och hur väl normalfördelningen respektive t -fördelningen beskriver de sammansatta log-avkastningarna.

Resultaten visar att majoriteten av aktieparen klassificeras som asymptotiskt beroende, men att beroendet generellt är svagt. Vidare observeras att asymptotiskt oberoende inte nödvändigtvis medför lägre portföljrisk, då både marginalfördelningar och portföljvikter påverkar riskmåten Value-at-Risk och Expected Shortfall. Analysen av återhämtning visar samtidigt att extrema kursfall oftare följs av återhämtning än av fortsatt förlust, att t -fördelningen generellt beskriver återhämtningsdata bättre än normalfördelningen, samt att en portfölj bestående av de valda aktierna uppvisar högre sannolikhet för fullständig återhämtning än de enskilda aktierna.

Abstract

This bachelor's thesis investigates extreme financial losses for Swedish stocks, primarily using extreme value theory (EVT). Classical models based, for example, on the normal distribution tend to underestimate the probability of very large outcomes, which motivates the use of EVT for analyzing the tail behavior of distributions. The study focuses on three central aspects: analysis of extreme losses, recovery after extreme price drops, and asymptotic dependence between pairs of equity assets.

The analysis is based on daily log returns for ten stocks from the OMXS Large Cap during the period 2001–2026. Extreme observations are identified using the peak-over-threshold method, where threshold exceedances are modeled with the Generalized Pareto Distribution. To account for temporal dependence between extreme observations, declustering using an r -runs method is applied. In the analysis of extremal dependence between stocks, both non-parametric estimators and parametric models are used to describe the asymptotic dependence structure in extreme situations and to analyze extreme portfolio risk. In the analysis of recovery after an extreme loss, compounded log returns over different periods are tested. The study includes both the degree of recovery and how well the normal distribution and the t -distribution describe the compounded log returns.

The results show that the majority of stock pairs are classified as asymptotically dependent, but that the dependence is generally weak. Furthermore, it is observed that asymptotic independence does not necessarily imply lower portfolio risk, since both marginal distributions and portfolio weights affect the risk measures Value-at-Risk and Expected Shortfall. The recovery analysis also shows that extreme price drops are more often followed by recovery than by continued loss, that the t -distribution generally describes the recovery data better than the normal distribution, and that a portfolio consisting of the selected stocks exhibits a higher probability of full recovery than the individual stocks.

Innehåll

1	Inledning	1
2	Teori	2
2.1	Finansiella tidsserier	2
2.1.1	Log-avkastning	2
2.1.2	Portföljer	2
2.1.3	Finansiella riskmått	3
2.2	Extremvärdesteori	3
2.2.1	Asymptotisk grund	3
2.2.2	Den generaliserade Paretofördelningen	4
2.2.3	Gemensam asymptotisk teori hos blockmaxima och tröskelöverskridanden	4
2.2.4	Peak-over-threshold-metoden	5
2.2.5	Beroendestruktur hos tröskelöverskridanden	6
2.3	Beroende mellan aktier	6
2.3.1	Asymptotiskt beroende och oberoende	6
2.3.2	Icke-parametrisk skattning av χ och $\bar{\chi}$	7
2.3.3	Kort om konvergenshastighet	8
3	Metod	8
3.1	Val av tröskelvärden	9
3.2	Avklustring	10
3.3	Beroende mellan aktier	11
3.3.1	Parametriska modeller	11
3.3.2	Den logistiska modellen	12
3.3.3	Den Gaussiska modellen	13
3.3.4	Portföljrisk, Value-at-Risk och Expected Shortfall	13
3.4	Återhämtning	14
3.4.1	Fördelning av de sammansatta log-avkastningarna	15
3.5	Val av aktier	15
3.6	Datainsamling	15
4	Resultat & Diskussion	15
4.1	Beroende mellan aktier	16
4.2	Återhämtning	17
4.2.1	Fördelning av de sammansatta log-avkastningarna	17
5	Slutsats	19
5.1	Fortsatta studier	20
6	Samhälleliga & etiska aspekter	20
A	Appendix 1 – Teori	i
A.1	$D(u_n)$ -villkoret	i
A.2	Kolmogorov-Smirnov statistikan (D_n)	i
B	Appendix 2 – Tabeller & Diagram	ii
B.1	Figurer tillhörande avsnitt 2.3	ii
B.2	Tabeller tillhörande avsnitt 3.1	iii
B.3	Tabeller tillhörande avsnitt 3.2	iii
B.4	Diagram tillhörande avsnitt 3.4	iv
B.5	Tabeller tillhörande avsnitt 4.1	v
B.6	Tabeller tillhörande avsnitt 4.2	viii
C	Appendix 3 – Källkod	ix

1 Inledning

Extrema rörelser i finansiella tidsserier utgör en central problematik inom kvantitativ finansanalys, då dessa händelser ofta dominerar riskbilden trots sin låga frekvens. Standardmodeller baserade på exempelvis normalfördelning eller andra tunnsvansade antaganden underskattar systematiskt sannolikheten för stora utfall, vilket leder till en felaktig kvantifiering av risk [6]. Detta har motiverat användningen av extremvärdesteori (EVT), som explicit fokuserar på fördelningars svansbeteende¹ och därmed möjliggör en mer realistisk modellering av sällsynta men konsekvensrika händelser.

Inom EVT utgör peak-over-threshold-metoden (POT) ett centralt ramverk för analys av extrema observationer, där överskridanden över ett högt tröskelvärde modelleras med den Generaliserade Paretofördelningen (GPD) [4]. Till skillnad från blockmaxima-metoden, som endast beaktar maximala värden i förutbestämda block, utnyttjar POT-metoden en större andel av tillgängliga data och ger därmed, under lämpliga antaganden, effektivare skattningar av svansbeteendet. Samtidigt medför tillämpningen på finansiella tidsserier flera metodologiska utmaningar, däribland val av tröskelvärde samt hantering av tidsberoende och klustring i extrema observationer.

Trots att EVT erbjuder ett väletablerat ramverk för att modellera extrema förluster, är förståelsen av dynamiken efter sådana händelser mer begränsad. Relevant är frågan om återhämtning efter extrema kursfall, det vill säga hur efterföljande avkastningar beter sig givet att en extrem förlust har inträffat. Denna aspekt har direkt betydelse för riskhantering och investeringsstrategier, men är i mindre utsträckning integrerad i klassiska extremvärdesbaserade analyser. En ytterligare dimension av central betydelse är beroendet mellan finansiella tillgångar i extrema situationer. En empirisk studie visar att beroendestrukturer ofta förändras i svansen, vilket innebär att traditionella beroendemått såsom linjär korrelation inte är tillräckliga för att beskriva samtidiga extrema utfall [9]. I stället krävs en analys baserad på asymptotiska beroendemått, där särskiljningen av asymptotiskt beroende och oberoende är avgörande för att korrekt karaktärisera risken för samtidiga extrema förluster.

Mot denna bakgrund syftar denna studie till att analysera extrema finansiella förluster och deras efterföljande dynamik inom ett enhetligt extremvärdesteoretiskt ramverk. För det första används POT för att identifiera och modellera extrema förluster i dagliga log-avkastningar för 10 aktier från OMX Stockholm Large Cap. För det andra studeras återhämtningen efter dessa extrema händelser genom analys av sammansatta avkastningar över efterföljande tidsfönster samt deras fördelningsstruktur. För det tredje undersöks det asymptotiska beroendet mellan tillgångar och portföljer, med hjälp av både icke-parametriska skattningar och parametriska modeller konsistenta med observerad svansstruktur.

Den empiriska analysen baseras på finansiella tidsserier av dagliga log-avkastningar, där extrema observationer definieras via tröskelöverskridanden. För att möjliggöra statistisk inferens tillämpas avklustring för att reducera korttidsberoende, och tröskelvärden väljs med hjälp av etablerade diagnostiska metoder. Modellernas giltighet utvärderas genom grafiska och statistiska tester, och resultaten används för att analysera både marginalfördelningar och beroendestrukturer i svansen. Genom att kombinera modellering av extrema utfall, analys av återhämtning samt studier av asymptotiskt beroende mellan aktier bidrar denna studie till en mer komplett beskrivning av risk i finansiella tidsserier. Särskilt belyses hur extrema händelser kan studeras i termer av deras efterföljande utveckling och interaktion med andra tillgångar.

¹Svansen på en fördelning syftar till den yttre kanten av fördelningstätheten, där få och mycket avvikande observationer görs.

2 Teori

Detta kapitel etablerar den teoretiska grund som krävs för rapportens analys av extrema finansiella förluster. Först introduceras finansiella tidsserier, log-avkastningar och portföljavkastningar, eftersom dessa utgör de observationer som analyseras empiriskt. Därefter presenteras extremvärdesteori med fokus på tröskelöverskridanden och den generaliserade Paretofördelningen, vilket motiverar hur extrema förluster identifieras och modelleras. Slutligen behandlas bivariat extremvärdesteori och asymptotiska beroendemått, vilka används för att analysera samtidiga extrema förluster mellan aktier.

2.1 Finansiella tidsserier

Finansiella tidsserier beskriver utvecklingen av tillgångspriser över tid och utgör ett centralt dataunderlag för kvantitativ analys inom finans, inklusive tillämpningar av extremvärdesteori [13]. I praktiken används dock sällan prisnivåer direkt. I stället utgår de flesta finansiella studier från avkastningar, eftersom dessa uppvisar mer fördelaktiga statistiska egenskaper samt utgör ett skaloberoende mått på värdeförändring, vilket möjliggör jämförelse mellan tillgångar med olika prisnivåer [13, s. 2].

För att beskriva tidsindexeringen av finansiell data introduceras följande notation. Låt $t \in T$ beteckna *handelsdagar*, det vill säga de tidpunkter då observationer finns tillgängliga. Vid behov särskiljs mellan handelsdagar och *kalenderdagar*, där kalenderdagar motsvarar alla dagar vilket inkluderar helger och andra icke-handelsdagar.

2.1.1 Log-avkastning

Avkastningar kan definieras på olika sätt beroende på analysens syfte. I denna studie används främst kontinuerligt sammansatta avkastningar, även kallade *log-avkastningar*, på grund av deras additiva egenskaper över tid [13, s. 2–5].

Definition 1. [13, s. 5] Låt P_t beteckna priset på en tillgång vid tidpunkt t , och låt R_t beteckna den enkla (netto-)avkastningen över perioden $(t-1, t]$ där $R_t = P_t/P_{t-1} - 1$. En log-avkastning r_t definieras som

$$r_t = \ln(1 + R_t) = \ln \frac{P_t}{P_{t-1}}.$$

För en log-avkastning över flera perioder, $r_t[k]$, där $k > 1$, används här benämningen *sammansatt log-avkastning*. Den kan skrivas som summan av de enskilda log-avkastningarna:

$$r_t[k] = \sum_{j=0}^{k-1} r_{t-j}. \quad (1)$$

En viktig förutsättning till att log-avkastningar ska ge en korrekt bild av den ekonomiska avkastningen är att de underliggande tillgångspriserna behöver vara jämförbara över tid. För bland annat aktier innebär det i praktiken att historiska aktiepriser måste justeras för utdelningar och bolagshändelser såsom aktiesplittar.

2.1.2 Portföljer

Utöver enskilda tillgångar är det vanligt att använda portföljer bestående av flera tillgångar. Avkastningen för en sådan portfölj är en viktad linjärkombination av de ingående tillgångarnas avkastningar.

Definition 2. [13, s. 5] Betrakta en portfölj vid tidpunkt t bestående av N stycken tillgångar med vikter w_i , där $\sum_{i=1}^N w_i = 1$ och $w_i > 0$ för alla $i = 1, \dots, N$. Låt $\mathcal{P}_t$ beteckna portföljens enkla (netto-)avkastning vid tidpunkt t . Då ges

$$\mathcal{P}_t = \sum_{i=1}^N w_i R_t^{(i)}$$

där $R_t^{(i)}$ är den enkla avkastningen för tillgång i över perioden $(t-1, t]$.

2.1.3 Finansiella riskmått

För att lättare kunna dra finansiella slutsatser talas ofta om *Value-at-Risk* (VaR) och *Expected Shortfall* (ES). De två definitionerna presenteras nedan.

Definition 3. [3] Låt F_X beteckna fördelningsfunktionen för en slumpvariabel av förluster (med positivt tecken)² X och låt $\alpha \in (0, 1)$. Formellt definieras Value-at-Risk VaR_α som

$$\text{VaR}_\alpha(X) = \inf\{c : F_X(c) > 1 - \alpha\}. \quad (2)$$

där $c > 0$. VaR_α är den förlustnivå som endast överskrids i de värsta $100\alpha\%$ av utfallen.

Definition 4. [3] Låt X beteckna en förlustvariabel (med positivt tecken) för en finansiell tillgång, och låt VaR_α beteckna tillgångens motsvarande VaR. Då definieras Expected Shortfall $\text{ES}_\alpha(X)$ som

$$\text{ES}_\alpha(X) = \mathbb{E}[X | X > \text{VaR}_\alpha].$$

2.2 Extremvärdesteori

EVT är ett statistiskt ramverk för att modellera och analysera ovanliga eller extrema observationer, såsom mycket stora prisförändringar i finansiella tidsserier. Till skillnad från klassiska metoder som fokuserar på genomsnittligt beteende studerar EVT fördelningens svansar, det vill säga de yttersta delarna av sannolikhetsfördelningen där mycket stora eller mycket små värden förekommer. Det är ofta i dessa delar av fördelningen som de mest sällsynta, men också mest betydelsefulla, utfallen återfinns.

2.2.1 Asymptotisk grund

EVT bygger på asymptotiska gränsvärdessatser, analogt med hur normalfördelningen uppstår i centrala gränsvärdessatsen [4, s. 46]. Denna analog kallas *Extremal types theorem*, även känd som *Fisher–Tippett–Gnedenko theorem*, och ligger till grund för en stor del av denna studie.

Sats 1. Extremal types theorem [4, s. 46] Låt $X_1, X_2, \dots, X_n$ vara en följd av oberoende och likafördelade slumpvariabler, och definiera $M_n = \max(X_1, \dots, X_n)$. Om det existerar sekvenser av konstanter $\{a_n > 0\}$ och $\{b_n\}$ sådana att

$$\Pr \left\{ \frac{M_n - b_n}{a_n} \leq z \right\} \rightarrow G(z), \quad n \rightarrow \infty,$$

där G är en icke-degenererad fördelningsfunktion, så tillhör G en av de följande familjerna av fördelningsfunktioner:

- I: $G(z) = \exp \left\{ -\exp \left[-\left(\frac{z-b}{a} \right) \right] \right\}, \quad -\infty < z < \infty;$
- II: $G(z) = \begin{cases} 0, & z \leq b, \\ \exp \left\{ -\left(\frac{z-b}{a} \right)^{-\alpha} \right\}, & z > b; \end{cases}$
- III: $G(z) = \begin{cases} \exp \left\{ -\left[-\left(\frac{z-b}{a} \right)^\alpha \right] \right\}, & z < b, \\ 1, & z \geq b, \end{cases}$

för $a > 0$, $b \in \mathbb{R}$, och i fallen II och III, $\alpha > 0$.

De tre familjerna kallas *Gumbel*-, *Fréchet*- respektive *Weibull*-fördelningen. Dessa kan förenas i en gemensam familj, den *generaliserade extremvärdesfördelningen* (GEV) [4, s. 47–48].

²I syfte att förenkla tolkandet av förlusternas storlek multipliceras avkastningarna med -1. En positiv observation blir alltså en förlust, och vice versa.

Definition 5. Den *generaliserade extremvärdesfördelningen* definieras för $\xi \neq 0$ som

$$G(z) = \exp \left\{ - \left[1 + \xi \left(\frac{z - \mu}{\sigma} \right) \right]^{-1/\xi} \right\},$$

för z som uppfyller $1 + \xi(z - \mu)/\sigma > 0$. För $\xi = 0$ definieras GEV-fördelningen genom gränsvärdet

$$G(z) = \exp \left\{ - \exp \left[- \left(\frac{z - \mu}{\sigma} \right) \right] \right\}.$$

Här är $\mu \in \mathbb{R}$ en lägesparameter, $\sigma > 0$ en skalparameter och $\xi \in \mathbb{R}$ en formparameter. Formparametern ξ bestämmer fördelningens svansbeteende: $\xi > 0$ ger en tung svans av Fréchet-typ, $\xi = 0$ en svans av Gumbel-typ och $\xi < 0$ en fördelning med ändlig övre ändpunkt av Weibull-typ. Enligt Extremal Types Theorem är GEV den enda möjliga icke-degenererade gränsfördelningen för normaliserade maxima, förutsatt att en sådan gränsfördelning existerar. För tillräckligt stora n motiverar detta approximationen

$$\Pr\{M_n \leq z\} \approx G\left(\frac{z - b_n}{a_n}\right),$$

vilket ligger till grund för blockmaxima-metoden. För en närmre genomgång av blockmaxima, se Coles [4].

2.2.2 Den generaliserade Paretofördelningen

Ett alternativ till att studera enskilda maximum över block är att studera observationer som överskrider ett högt tröskelvärde u [4, s. 75–76]. För tillräckligt höga tröskelvärden u studeras

$$Y = X - u \mid X > u.$$

När $u \rightarrow x_F$, där x_F betecknar den högra ändpunkten för fördelningens stöd, konvergerar fördelningen för Y mot en asymptotisk gränsfördelning. Precis som maxima asymptotiskt konvergerar mot GEV-fördelningen, konvergerar överskridanden över höga tröskelvärden asymptotiskt mot den generaliserade Paretofördelningen.

Definition 6. Den *Generaliserade Paretofördelningen* beskrivs av överlevnadsfunktionen

$$1 - H(y) = \Pr(X > u + y \mid X > u) = \left(1 + \frac{\xi y}{\tilde{\sigma}} \right)^{-1/\xi}, \quad (3)$$

definierad för $y > 0$ och $1 + \xi y/\tilde{\sigma} > 0$, där $\tilde{\sigma} > 0$ är en skalparameter [4, s. 75–76]. I den parametrisering som kopplar GPD-modellen till GEV-modellen skrivs skalparametern som

$$\tilde{\sigma} = \sigma + \xi(u - \mu). \quad (4)$$

För $\xi = 0$ reduceras GPD till exponentialfördelningen, vilket fås genom att låta ξ gå mot noll. Formparametern tolkas på samma sätt som för GEV-fördelningen, med dess övre respektive lägre begränsning, och bestämmer svansbeteendet samt stödet för GPD [4, s. 76].

Uttrycket (3) beskriver sannolikheten att en observation, givet att den redan överstiger tröskeln u , dessutom överstiger nivån $u + y$. Med andra ord modellerar GPD hur stora extrema observationer är, givet att de redan är extrema.

2.2.3 Gemensam asymptotisk teori hos blockmaxima och tröskelöverskridanden

Det visar sig att GEV-fördelningen och GPD modellerar samma asymptotiska svansbeteende, men från olika perspektiv. Följande sats förenar fördelningarnas asymptotiska teori genom den underliggande punktprocess, som i fallet för denna studie genererar dagliga avkastningar [4, s. 124–130].

Sats 2. [4, s. 129] Låt $X_1, \dots, X_n$ vara en följd av oberoende och likafördelade slumpvariabler med $M_n = \max(X_1, \dots, X_n)$, för vilka det existerar följder av konstanter $\{a_n > 0\}$ och $\{b_n\}$ sådana att

$$\Pr\{(M_n - b_n)/a_n < z\} \rightarrow G(z), \quad n \rightarrow \infty$$

där

$$G(z) = \exp \left\{ - \left[1 + \xi \left(\frac{z - \mu}{\sigma} \right) \right]^{-1/\xi} \right\},$$

och låt z_- och z_+ vara de nedre, respektive övre ändpunkterna av G . Då konvergerar följden av punktprocesser

$$N_n = \{(i/(n+1), (X_i - b_n)/a_n) : i = 1, \dots, n\}$$

på områden av formen $(0, 1) \times (u, \infty)$, $\forall u > z_-$ mot en Poissonprocess med väntevärde, på $A = [t_1, t_2] \times [z, z_+)$, givet av

$$\Lambda(A) = (t_2 - t_1) \left[1 + \xi \left(\frac{z - \mu}{\sigma} \right)^{-1/\xi} \right].$$

Från blockmaximaperspektivet är händelsen $\{(M_n - b_n)/a_n < z\}$ ekvivalent med $N_n(A_z) = 0$, där $A_z = (0, 1) \times (z, \infty)$ [4]. I gränsen $n \rightarrow \infty$ fås

$$\Pr\{N(A_z) = 0\} = \exp\{-\Lambda(A_z)\} = \exp \left\{ - \left[1 + \xi \left(\frac{z - \mu}{\sigma} \right) \right]^{-1/\xi} \right\}.$$

För tröskelöverskridanden tas i stället kvoten

$$\Pr\{(X_i - b_n)/a_n > z | (X_i - b_n)/a_n\} = \frac{\Lambda[z, \infty)}{\Lambda[u, \infty)} = \dots = \left[1 + \xi \left(\frac{z - u}{\tilde{\sigma}} \right) \right]^{-1/\xi}.$$

Det är i synnerhet viktigt att belysa att formparametern ξ är densamma i GEV- och GPD-modellerna [4, s. 75]. Däremot skiljer sig $\tilde{\sigma}$ från σ i och med att den, enligt (4), är självkompenserande vad gäller förändringar i σ och μ .

2.2.4 Peak-over-threshold-metoden

Peak-over-threshold-metoden, även kallad threshold excess modelling, innebär att observationer som överskrider ett högt tröskelvärde u modelleras direkt, där överskridandena asymptotiskt approximeras med en GPD [4, s. 78–80]. Att $\tilde{\sigma}$ är självkompenserande är ett motiv till att välja GPD/POT över GEV/blockmaxima för att studera mer högfrekventa data. Ett annat motiv är att POT-metoden i praktiken ofta är mer dataeffektiv än blockmaxima-metoden, eftersom fler extrema observationer kan utnyttjas [4, s. 74–81]. I blockmaxima-metoden reduceras varje block till en enda observation, medan POT använder samtliga observationer som överstiger tröskeln. Samtidigt kräver POT ett lämpligt val av tröskelvärde: tröskeln måste vara tillräckligt hög för att den asymptotiska approximationen ska vara rimlig, men inte så hög att för få observationer återstår. För låga trösklar leder till hög bias, medan för höga trösklar leder till hög varians.

För att välja en lämplig tröskel används främst en *mean residual life plot* (MRL-plot), som illustrerar hur det genomsnittliga överskottet förändras när u varierar [4, s. 79]. För varje tröskelvärde beräknas medelvärdet av överskotten, det vill säga $(X - u)$ för de observationer som uppfyller $X > u$. Mer formellt definieras MRL-plottens punkter som

$$\left\{ \left(u, \frac{1}{n_u} \sum_{i=1}^{n_u} (x_i - u) \right) : u < x_{\max} \right\},$$

där $x_1, \dots, x_{n_u}$ är de n_u observationer som överskrider tröskeln u och $x_{\max}$ är det största observerade värdet av x_i . Om GPD-antagandet är rimligt för tillräckligt höga trösklar, förväntas sambandet mellan tröskelvärde u och det genomsnittliga överskottet vara approximativt linjärt i u . Detta kan

motiveras teoretiskt, då väntevärdet av tröskelöverskott, den så kallade mean-excess-funktionen, ges explicit av

$$\mathbb{E}[X - u \mid X > u] = \frac{\sigma_{u_0} + \xi(u - u_0)}{1 - \xi}, \quad \xi < 1 \quad (5)$$

där σ_{u_0} är skalparametern vid tröskeln $u_0 < u$.

Denna linjäritet utgör den teoretiska grunden för MRL-plotten som diagnostiskt verktyg. För att väntevärdet av tröskelöverskott ska existera krävs att $\xi < 1$, vilket också är en förutsättning för MRL-plottens linjäritet [4, s. 79]. Empiriska skattningar tillfredsställer ofta detta krav. Exempelvis rapporterar McNeil, Frey och Embrechts skattningar på $\hat{\xi} = 0.27$ och $\hat{\xi} = 0.36$ för S&P-data [8, s. 292]. Givet att ett lämpligt u valts görs följande definition:

Definition 7. Låt X_i vara en observerad (log-)avkastning vid tid t_i . Givet ett tröskelvärde u , är X_i en *extrem förlust* (med positivt tecken) om $X_i > u$.

2.2.5 Beroendestruktur hos tröskelöverskridanden

Antagandet att tröskelöverskridandena $X > u$ är oberoende är i praktiken ofta orealistiskt [4, s. 92]. I många tillämpningar uppträder överskridanden i *kluster*, vilket innebär att de tenderar att inträffa nära varandra i tiden och därmed uppvisar beroende [4, s. 98].

Inom extremvärdesteorin hanteras vanligtvis beroendestrukturer genom asymptotiska villkor, särskilt vad gäller långtidsberoende. Ett centralt sådant är $D(u_n)$ -villkoret³, vilket säkerställer att tröskelöverskridanden som ligger tillräckligt långt ifrån varandra i tiden är *approximativt oberoende* [4, s. 93]. Villkoret utesluter dock inte korttidsberoende som kan finnas inom de tidigare nämnda klustren.

Graden av klustring bland tröskelöverskridanden kan kvantifieras med *extremalindexet* $\theta \in (0, 1]$ [4, s. 97]. Extremalindexet kan empiriskt approximeras av $\hat{\theta} = n_c/n_u$, där n_c är antalet identifierade kluster och n_u det totala antalet tröskelöverskridanden. Om $\theta = 1$ uppträder tröskelöverskridanden asymptotiskt som isolerade observationer, medan $\theta < 1$ innebär att de tenderar att uppträda i kluster, vilket indikerar beroende. Notera dock att $\theta = 1$ inte nödvändigtvis tyder på att tidsserien är oberoende, utan endast att beroendet mellan extrema observationer är försumbart vid tillräckligt höga tröskelnivåer.

När tröskelöverskridanden uppträder i kluster kan flera av dem alltså tillhöra samma underliggande extrema händelse. För att hantera detta korttidsberoende används *avklustring*, vars syfte är att skapa ett urval som i högre grad uppfyller antagandet om approximativt oberoende [4, s. 99].

2.3 Beroende mellan aktier

Detta avsnitt behandlar beroendestrukturer mellan finansiella tillgångar inom bivariat EVT. Särskilt introduceras två fundamentala typer av beroendestruktur: *asymptotiskt beroende* och *asymptotiskt oberoende*, enligt ramverket av Poon et al. [9]. Distinktionen är central för analys av samtida extrema förluster och diversifiering.

2.3.1 Asymptotiskt beroende och oberoende

Låt X och Y beteckna log-avkastningar för två finansiella tillgångar, med kontinuerliga fördelningsfunktioner F_X och F_Y . För att analysera beroendet mellan variablerna i extrema situationer studeras sannolikheten för extrema händelser att inträffa samtidigt. För detta ändamål transfor-

³Se definition 11 i appendix A.1

meras variablerna till en gemensam Fréchet-skala enligt ⁴

$$S = -\frac{1}{\log F_X(X)}, \quad T = -\frac{1}{\log F_Y(Y)}. \quad (6)$$

Denna transformation standardiserar marginalerna så att båda variablerna får samma svansbeteende, vilket gör att extremhändelser blir direkt jämförbara. Därmed kan beroendestrukturen studeras oberoende av de individuella marginalfördelningarna [9].

Ett centralt begrepp är den betingade sannolikheten $\Pr(T > s \mid S > s)$, som beskriver sannolikheten att variabeln T antar ett extremt värde givet att S gör det, vilket fångar beroendet i svansen mellan variablerna. Genom att studera beteendet hos $\Pr(T > s \mid S > s)$ då $s \rightarrow \infty$ kan beroendestrukturen karaktäriseras. Två fundamentalt olika fall kan särskiljas: *asymptotiskt beroende* och *asymptotiskt oberoende* [9].

Definition 8. Beroendemåttet χ definieras som

$$\chi = \lim_{s \rightarrow \infty} \Pr(T > s \mid S > s),$$

där $0 \leq \chi \leq 1$. Om $\chi > 0$ råder asymptotiskt beroende, medan $\chi = 0$ indikerar asymptotiskt oberoende. Värdet $\chi = 1$ motsvarar *fullständigt beroende* [9].

Notera att χ enbart beskriver huruvida beroende kvarstår i gränsen, men inte hur snabbt beroendet avtar i det asymptotiskt oberoende fallet. Detta motiverar införandet av ett kompletterande beroendemått, $\bar{\chi}$ [9].

Definition 9. Beroendemåttet $\bar{\chi}$ definieras som

$$\bar{\chi} = \lim_{s \rightarrow \infty} \frac{2 \log \Pr(S > s)}{\log \Pr(S > s, T > s)} - 1,$$

där $-1 \leq \bar{\chi} \leq 1$. Måttet beskriver hur snabbt den betingade sannolikheten $\Pr(T > s \mid S > s)$ avtar mot noll då $s \rightarrow \infty$ [9]. Positiva värden indikerar att extrema händelser samförekommer oftare än under (fullständigt) oberoende, medan $\bar{\chi} = 0$ motsvarar samma asymptotiska avklingning som vid oberoende. Negativa värden innebär att simultana extremhändelser är ännu mindre sannolika än under oberoende.

Tillsammans ger paret $(\chi, \bar{\chi})$ all nödvändig information för att beskriva den asymptotiska beroendestrukturen [9].

2.3.2 Icke-parametrisk skattning av χ och $\bar{\chi}$

För att kunna skatta måtten på extremberoende mellan aktier krävs en metod som fångar simultana extremhändelser. Ett centralt steg är därför att reducera det bivariata problemet till en endimensionell variabel genom att definiera $Z = \min(S, T)$. Eftersom Z endast antar stora värden när både S och T är stora samtidigt, gäller att

$$\Pr(Z > z) = \Pr(S > z, T > z), \quad (7)$$

vilket innebär att svansbeteendet hos Z direkt motsvarar sannolikheten för gemensamma extremhändelser [9]. Under ytterligare antaganden om svansbeteendet kan svansen hos Z approximeras som

$$\Pr(Z > z) \sim z^{-1/\eta}, \quad z > u, \quad (8)$$

⁴Om X har en kontinuerlig och inverterbar fördelningsfunktion gäller för $s > 0$ att

$$\Pr(S \leq s) = \Pr\left(-\frac{1}{\log F_X(X)} \leq s\right) = \Pr\left(X \leq F_X^{-1}(e^{-1/s})\right) = e^{-1/s}.$$

Alltså är S Fréchetfördelad enligt fall **II** i sats 1, med parametrar $a = 1$, $b = 0$ och $\alpha = 1$. Samma argument gäller för T .

där u är ett högt tröskelvärde och $0 < \eta \leq 1$ är en parameter som beskriver svansens avklingning och kan tolkas som ett mått på graden av extremerberoende [9].

För skattning av η betraktas oberoende och likafördelade observationer som överstiger tröskelvärdet u . Låt $z_1, z_2, \dots, z_{n_c}$ beteckna de n_c avklustrade observationerna av Z som överstiger tröskeln u . Parametern η skattas med Hill-skattningen

$$\hat{\eta} = \frac{1}{n_c} \sum_{i=1}^{n_c} \log\left(\frac{z_i}{u}\right)$$

[9]. En skattning av $\bar{\chi}$ ges därefter av

$$\hat{\chi} = 2\hat{\eta} - 1, \quad (9)$$

och osäkerheten i denna skattning approximeras genom $\widehat{\text{Var}}(\hat{\chi}) = \frac{(\hat{\chi}+1)^2}{n_c}$, se [9].

För att avgöra om asymptotiskt oberoende föreligger testas hypoteserna

$$H_0 : \bar{\chi} = 1 \quad \text{mot} \quad H_1 : \bar{\chi} < 1. \quad (10)$$

Nollhypotesen förkastas om $\bar{\chi}$ bedöms vara signifikant mindre än 1, vilket indikerar asymptotiskt oberoende. I annat fall finns inget stöd för asymptotiskt oberoende, och variablerna behandlas vidare som asymptotiskt beroende. I detta fall skattas χ som

$$\hat{\chi} = \frac{un_c}{n}, \quad (11)$$

där n är det totala antalet observationer [9]. Osäkerheten i skattningen (11) approximeras genom $\widehat{\text{Var}}(\hat{\chi}) = \frac{u^2 n_c (n - n_c)}{n^3}$, se [9].

2.3.3 Kort om konvergenshastighet

Ur definition 8 och ekvationerna (7), (8) och (9) gäller att då $\chi = 0$ mäter $\bar{\chi}$ hur snabbt den betingade sannolikheten $\Pr(T > s | S > s)$ konvergerar mot 0. Givet ekvation (8) så gäller

$$0 < \bar{\chi}_1 < \bar{\chi}_2 \implies \eta_1 < \eta_2 \implies z^{-1/\eta_1+1} < z^{-1/\eta_2+1},$$

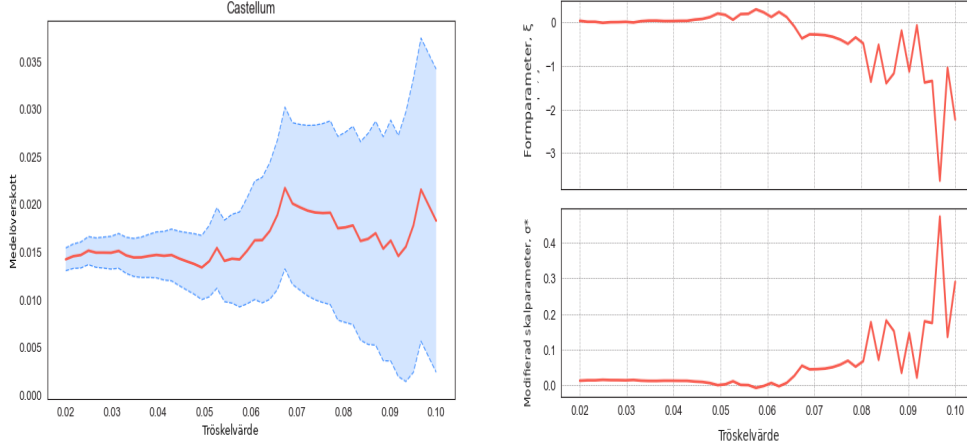
för stora z . Alltså medför ett mindre värde på $\bar{\chi} > 0$ snabbare konvergens mot 0 för sannolikheten för simultana extrema utfall i det asymptotiskt oberoende fallet. Figur 8 i Appendix B.1 visar exempel på hur konvergensen beter sig för två asymptotiskt oberoende aktiepar med olika värden på $\hat{\chi}$.

3 Metod

Detta kapitel beskriver hur den teoretiska modellen omsätts i empirisk analys. Först behandlas val av tröskelvärden och avklustring, vilka används för att definiera extrema observationer och hantera korttidsberoende. Därefter redogörs metoderna för analys av asymptotiskt beroende, extrem portföljrisk och återhämtning efter extrema förluster. Kapitlet avslutas med en beskrivning av aktieurvalet och datainsamlingen som ligger till grund för studien. Som nämns på flera ställen i rapporten multipliceras log-avkastningarna med -1 i analysen, så att negativa avkastningar representeras som positiva förluster. Detta är viktigt att ha i åtanke både vid tolkningen av resultaten och metoden, eftersom större värden genomgående motsvarar större förluster.

3.1 Val av tröskelvärden

För att klassificera extrema förluster sätts ett tröskelvärde u enligt POT-metoden (se avsnitt 2.2.4). Valet av tröskelvärde kan, som tidigare nämnts, ha stor effekt på efterföljande modeller och analyser. Varians-bias problemet löses genom att välja en så låg tröskel som möjligt, under förutsättning att modellen fortfarande utgör en rimlig approximation. Detta kan göras grafiskt genom att studera diagnostiska diagram, vilka diskuteras nedan.



(a) Mean residual life plot för Castellum-aktien (b) Stabilitetsdiagram för ξ och $\tilde{\sigma}$ vid olika u

Figur 1: Diagram för val av lämpligt tröskelvärde u för aktien Castellum. MRL plottens blå område motsvarar ett 95% konfidsintervall.

Enligt den teoretiska egenskapen i (5) förväntas mean-excess-funktionen vara approximativt linjär i u för tillräckligt höga tröskelvärden. Genom att studera MRL-plotten identifieras därför ett intervall där så är fallet. Samtidigt måste antalet överskridande observationer vara tillräckligt stort, vilket bedöms genom en graf över antalet överskridanden som funktion av u .

Modellen skattas för ett intervall av tröskelvärden. I närheten av ett värde u_0 bör skattningen av ξ vara ungefär konstant, medan skattningen av σ_u ska vara linjär i u , i enlighet med (5). För att underlätta används i stället $\tilde{\sigma}$, definierad i (4), som ska vara approximativt konstant. Parametrarna skattas med maximum likelihood och standardfel erhålls via asymptotisk normalitet.

För att uppnå en god balans mellan bias och varians väljs trösklar som åtminstone fångar cirka 50 överskridningar, motsvarande ungefär 98%-kvantilen i datamaterialet. Efter skattning kontrolleras modellens lämplighet grafiskt genom sannolikhetsdiagram, kvantildiagram (Q-Q-plot), återkomstnivådiagram samt täthetsdiagram, se figur 2 [4, s. 84–85]. Sannolikhetsdiagrammet jämför den empiriska fördelningsfunktionen med den skattade fördelningen, medan Q-Q-plotten jämför empiriska och modellbaserade kvantiler. Approximativ linjäritet indikerar god anpassning. Återkomstnivådiagrammet består av punkterna $\{(m, \hat{x}_m)\}$ för stora m , där $\hat{x}_m$ är den skattade nivå som förväntas överskridas i genomsnitt en gång var m :te tidsenhet. I vårt fall motsvarar en tidsenhet en observation (handelsdag). Återkomstnivån ges explicit av

$$\hat{x}_m = u + \frac{\hat{\sigma}}{\hat{\xi}} \left[(m\hat{\zeta}_u)^{\hat{\xi}} - 1 \right], \quad \hat{\xi} \neq 0,$$

där $\hat{\zeta}_u = n_u/n$ är andelen observationer som överskrider tröskeln u . Återkomstnivådiagrammet används för att bedöma extrapolation och osäkerhet; inom finans tolkas detta som en VaR-graf. Täthetsdiagrammet jämför histogrammet av tröskelöverskott med den skattade GPD-tätheten och är i detta sammanhang endast ett komplement.

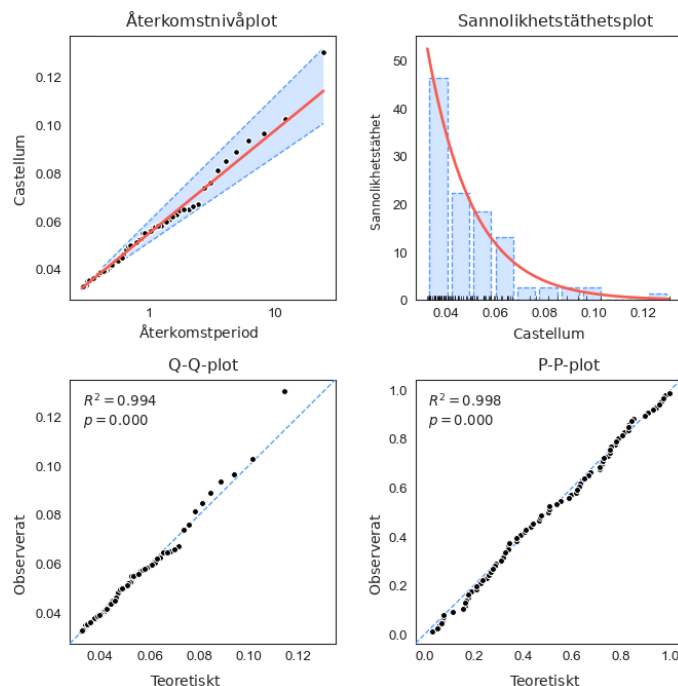
Implementationen görs i Python med hjälp av paketet `pyextremes` [2]. För att ge ett exempel

tillämpas de grafiska metoderna på figur 1 för aktien Castellum, och används för att identifiera ett intervall där GPD-approximationen anses vara rimlig och där parameterestimaterna är stabila. På intervallet $u \in (0.035, 0.050)$ uppvisar MRL-plotten approximativt linjärt beteende, samtidigt som skattningarna av ξ och σ är approximativt konstanta. Efter att flera värden inom intervallet testats väljs tröskelvärdet $u = 0.045$.

För att minimera beroendet mellan överskridandena används en runs-parameter $r = 15$ (dagar) för avklustring i skattningen (se avsnitt 3.2). Detta hanteras automatiskt i `pyextremes` genom att ange r som parameter.

Efter att ett lämpligt tröskelvärde har valts, extraheras tröskelöverskridanden och en GPD anpassas med en maximum-likelihood-skattning. Från denna anpassning erhålls skattningar av modellparametrarna samt tillhörande osäkerhetsmått, se tabell 7 i Appendix B.2. För samtliga aktier gäller $\hat{\xi} \in [0, 0.543]$, vilket innebär att $\hat{\xi} < 1$. Därmed existerar väntevärdet för tröskelöverskotten, vilket motiverar användningen av MRL-plotten som diagnostiskt verktyg. I den fortsatta analysen används de valda trösklarna både för att definiera extrema förluster och som underlag för de efterföljande modellerna. Samma metodik tillämpas även på en likviktad portfölj bestående av samtliga aktier som presenteras i avsnitt 3.5.

Figur 2 visar diagnostiska plottar för Castellum-aktien. I plottarna ligger nästan alla punkter nära linjen, och samtliga observationer ligger inom konfidensintervallet. Samtidigt är R^2 -värdet tillfredsställande högt. Detta indikerar att modellen som tagits fram med det valda tröskelvärdet $u = 0.044$ är stabil.

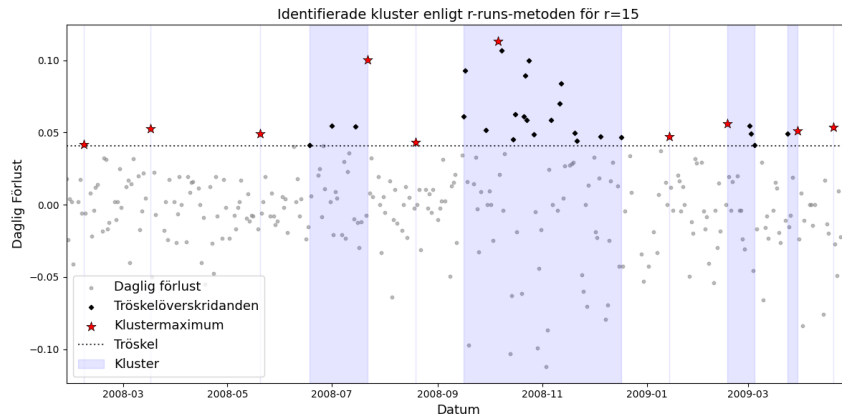


Figur 2: Fyra diagnostiska plottar med 95% konfidensintervall för utvärdering av GPD-modell för aktien Castellum

3.2 Avklustring

För att möjliggöra statistisk inferens inom extremvärdesteorin, som bygger på $D(u_n)$ -villkoret tillämpas avklustring [4, s. 99–100]. Metoden syftar till att hantera korttidsberoendet genom att identifiera kluster av tröskelöverskridanden och representera vardera kluster med t.ex. det maximala värdet, så kallade *klustermaxima*. I denna studie tillämpas en så kallad *r-runs-metod* med kalenderdagar som tidsindex. Metoden säger att två överskridanden är en del av samma kluster

om det inte finns en sammanhängande period av minst r kalenderdagar utan tröskelöverskridande mellan dem, se figur 3.



Figur 3: Illustration över identifiering av kluster med $r = 15$ samt klustermaximum för aktien Kinnevik B mellan perioderna 2008-01-28 och 2009-04-30.

Valet av r innebär en avvägning mellan bias och varians, på liknande sätt som vid valet av tröskel, där ett lågt värde ger fler kluster men samtidigt en större risk för kvarvarande beroende [4, s. 100–103]. Givet ett tröskelvärde u jämförs skattningarna av GPD-parametrarna ξ och σ , samt skattningarna av x_m och θ , för olika värden på r . Ett lämpligt värde bör ge någorlunda stabila skattningar och standardfel⁵, samtidigt som antalet kluster fortfarande är tillräckligt högt för att undvika onödig informationsförlust. Avklustringsparametern r väljs därför som ett tillräckligt lågt värde där parameterskattningarna inte längre förändras påtagligt, och där återkomstdiagrammen uppvisar rimlig stabilitet inom 95% konfidensintervall⁶.

I studien jämförs värdena $r = 5$, $r = 10$, $r = 15$ och $r = 20$ kalenderdagar. Resultaten i tabell 8 i appendix B.3 visar att GPD-skattningarna inte förändras systematiskt, medan antalet kluster och extremalindexet minskar när r ökar. I den fortsatta analysen används $r = 15$ kalenderdagar, eftersom detta val bedöms minska risken för kvarvarande beroende jämfört med lägre värden på r , utan att reducera antalet kluster i alltför hög grad.

3.3 Beroende mellan aktier

I detta avsnitt analyseras extremberoendet mellan samtliga parvisa kombinationer av aktierna i tabell 1, se avsnitt 3.5. Analysen bygger på ramverket av Poon et al. [9], där aktiepar klassificeras som antingen asymptotiskt beroende eller asymptotiskt oberoende utifrån deras svansberoende. Klasificeringen används därefter för val av parametrisk modell och simulering av extrem portföljrisk. Metoden nedan bygger på icke-parametrisk skattning av χ och $\bar{\chi}$ i avsnitt 2.3.2 med tröskelvärde u motsvarande 98%-kvantilen. För att bättre uppfylla antagandet om oberoende och likafördelade observationer tillämpades avklustring enligt avsnitt 3.2, med $r = 15$.

3.3.1 Parametriska modeller

Låt u_X och u_Y vara marginella höga trösklar över vilka de betingade överskotten

$$X - u_X | X > u_X, \quad Y - u_Y | Y > u_Y,$$

följer generaliserade Paretofördelningar. Här används alltså de marginella tröskelvärdena u_X och u_Y från tabell 7 i Appendix B.2. För syftet med denna analys räcker det inte att modellera de

⁵ $SE(\hat{\xi})$ och $SE(\hat{\sigma})$ erhålls som kvadratroten ur diagonalelementen i den skattade varians-kovariansmatrisen för GPD-skattningarna, medan $SE(\hat{x}_m)$ beräknas med *Deltametoden* [4].

⁶Återkomstdiagram för samtliga aktier finns i källkoden i appendix C.

marginella extrema observationerna var för sig. I stället behöver man studera den bivariata förekomsten av extremvärden givet det bivariata extremområde $R = \{(-\infty, u_X) \times (-\infty, u_Y)\}^c$. Ett exempel på hur R kan se ut visas i figur 4. För att uppnå detta parametreras den empiriska marginella fördelningen $\tilde{F}_X(x)$ enligt [9]

$$F_X(x) = \begin{cases} \tilde{F}_X(x), & x < u_X, \\ 1 - (1 - \tilde{F}_X(u_X))(1 + \xi_X(x - u_X)/\sigma_X)^{-1/\xi_X}, & x \geq u_X. \end{cases} \quad (12)$$

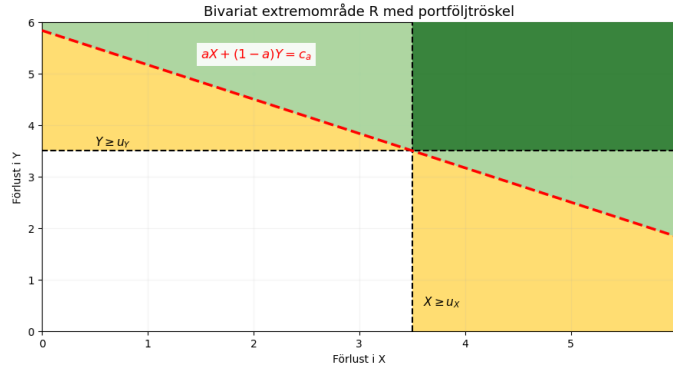
Den empiriska fördelningen, här betecknad $\tilde{F}(x)$, ges av

$$\tilde{F}(x) = \frac{1}{n+1} \sum_{i=1}^n \mathbb{1}(X_i \leq x),$$

där n är antalet observationer. Notera att $F(x)$ är kontinuerlig för $x \geq u_X$ samt att σ_X och ξ_X är skal- och formparameter till en GPD. F_X och F_Y transformeras därefter till standard Fréchet via ekvation (6).

Parameterparet $(\chi, \bar{\chi})$, som introducerats i avsnitt 2.3, skattas icke-parametriskt och möjliggör en klassificering av den asymptotiska beroendestrukturen. Med detta som grund kan asymptotiskt diversifierade aktiepar identifieras, och parametriska modeller användas för att genom simulering skatta praktiska finansiella riskmått, exempelvis VaR och ES, se definition 3 och 4. Om målet är att diversifiera en tillgång X med en tillgång Y , så bör Y väljas sådana att⁷ $\lim_{q \rightarrow 1} \Pr(F_X > q | F_Y > q) = 0$, eftersom vi vill att sannolikheten för samtidiga extrema förluster i båda tillgångarna konvergerar mot 0 då kvantilnivån $q \rightarrow 1$.

Baserat på den skattade asymptotiska beroendestrukturen väljs en parametrisk modell som är konsistent med $(\hat{\chi}, \hat{\bar{\chi}})$. Denna modell används därefter för simulering av bivariata observationer [9].



Figur 4: Exempel på bivariat extremområde. Det totala färgade området är det bivariata extremområdet R . Ovanför den streckade röda linjen är (X, Y) garanterade att ha minst en variabel över sin marginella extremtröskel. Skalor är enbart för illustration och ska inte tolkas som meningsfulla.

3.3.2 Den logistiska modellen

Då finansiella tillgångar uppvisar ett asymptotiskt beroende, det vill säga då $\chi > 0$, kan data modelleras med den *logistiska modellen*. För marginella standard-Fréchetvariabler S, T är den logistiska bivariata fördelningsfunktionen [9]

$$\Pr(S \leq s, T \leq t) = \exp(-(s^{-1/\gamma} + t^{-1/\gamma})^\gamma) \quad (13)$$

med parameter $\gamma \in (0, 1]$. Här gäller att paret $(\chi, \bar{\chi}) = (2 - 2^\gamma, 1)$. Från detta kan man se att då $\gamma = 1$ är variablerna oberoende, eftersom då är

$$\exp(-(s^{-1/\gamma} + t^{-1/\gamma})^\gamma) = \exp(-(1/s + 1/t)) = \exp(-1/s) \exp(-1/t) = F(s)F(t), \quad s, t > 0,$$

⁷ (X, Y) och därigenom (F_X, F_Y) besitter samma asymptotiska beroendestruktur som (S, T) [9].

där F är fördelningsfunktionen för en standard-Fréchet. Då är även $\chi = 0$. Således är variablerna oberoende för alla värden, inte bara i svansen, och det finns inget meningsfullt att undersöka då respektive fördelningsfunktion går mot sin övre gräns. Alltså utesluter den logistiska modellen implicit fallet med asymptotiskt oberoende [9]. Vi skattar parametern γ i (13) med $\hat{\gamma} = \log(2 - \hat{\chi})/\log(2)$.

3.3.3 Den Gaussiska modellen

I det andra fallet, då ett par av finansiella tillgångar uppvisar asymptotiskt oberoende, så tillämpas den *Gaussiska modellen*. För standard-Fréchetvariabler S, T gäller att den bivariata fördelningsfunktionen är

$$\Pr(S \leq s, T \leq t) = \Phi_2(\Phi^{-1}(\exp(-1/s)), \Phi^{-1}(\exp(-1/t)); \rho_{ext}), \quad -1 \leq \rho_{ext} \leq 1,$$

där Φ_2 är den bivariata normalfördelningen med väntevärdesvektor $\mu = (0, 0)$ och kovariansmatris $\begin{bmatrix} 1 & \rho_{ext} \\ \rho_{ext} & 1 \end{bmatrix}$ [9]. Som observerat av Poon et al. gäller att ρ_{ext} beskriver beroendet mellan variablerna men generellt är denna parameter inte lika med Pearson-korrelationskoefficienten; endast då beroendestrukturen över hela fördelningen är normal är $\rho_{ext} = \rho$. Vidare gäller för denna modell att paret $(\chi, \bar{\chi}) = (0, \rho_{ext})$ och skattningen av ρ görs via $\hat{\rho} = \hat{\bar{\chi}}$.

3.3.4 Portföljrisk, Value-at-Risk och Expected Shortfall

För att studera extremrisk i förhållande till en given portfölj av aktier bestående av enkla avkastningar (X, Y) hörande till ett par av aktier ur tabell 1, använder vi definition 2 med $N = 2$ samt $w_1 = a, w_2 = 1 - a$ och får portföljen

$$\mathcal{P}_{t,a} = aX + (1 - a)Y, \quad a \in (0, 1). \quad (14)$$

Alla möjliga kombinationer av aktiepar (X, Y) konstrueras enligt (14) för en given vikt a . Vi är då intresserade av att bestämma nivåer $c_a(\alpha)$ sådana att $\Pr(\mathcal{P}_{t,a} > c_a(\alpha)) = \alpha$, för små $\alpha \in (0, 1)$. Detta motsvarar att studera höga $(1 - \alpha)$ -kvantiler av portföljfördelningen $F_{\mathcal{P}_{t,a}}$.

För en godtycklig vikt a är punkten $(u_X, u_Y) \in \bar{R}$ den punkt som minimerar $\mathcal{P}_{t,a}$ givet att $(X, Y) \in R$. Detta följer av att $\mathcal{P}_{t,a} = aX + (1 - a)Y$ är en linjär funktion och att det bivariata extremområdet R är definierat som ett område av typen $\{X \geq u_X \text{ eller } Y \geq u_Y\}$, vilket innebär att minimum uppnås i randpunkten (u_X, u_Y) . Det minsta möjliga värdet av portföljen i det bivariata extremområdet ges därmed av

$$au_X + (1 - a)u_Y.$$

För att den sökta kvantilen c_a ska ligga i detta område krävs därför att

$$c_a > au_X + (1 - a)u_Y,$$

vilket är en nödvändig förutsättning för att simulering från de bivariata modellerna ska vara möjlig.

För att bestämma c_a för givna (X, Y, a) användes Monte Carlo-simulering av 100,000 punkter direkt ur den bivariata fördelningen vald utifrån den asymptotiska klassifikationen given av $(\hat{\chi}, \hat{\bar{\chi}})$. Den simulerade fördelningen $\Pr(\mathcal{P}_{t,a} > c_a)$, skattad som empirisk sannolikhet, används därefter för att approximera den $(1 - \alpha)$ -kvantil som definierar c_a [9]. För den Gaussiska modellen simuleras först bivariat normalfördelade variabler (Z_1, Z_2) med korrelation ρ_{ext} , vilka därefter transformeras till likformiga marginaler genom

$$(F_X, F_Y) = (\Phi(Z_1), \Phi(Z_2)).$$

Detta motsvarar den Gaussiska beroendestruktur som används i [9] efter transformation till enhets-Fréchet-marginaler.

För den logistiska modellen simuleras likformiga variabelpar (F_X, F_Y) direkt.⁸ De simulerade variablerna transformeras därefter tillbaka till respektive marginalmodell. Dessa likformiga variabler svarar direkt mot kvantiler i F_X och F_Y och genom styckvis numerisk inversion av ekvation (12) återfås motsvarande log-förluster. Dessa kan enkelt transformeras tillbaka till faktiska dagliga förluster som slutligen kan substitueras in i ekvation (14). Riskmättet VaR definieras i detta sammanhang som (se definition 3)

$$\text{VaR}_\alpha(\mathcal{P}_{t,a}) = \inf\{c_a : \Pr(\mathcal{P}_{t,a} > c_a) \leq \alpha\}.$$

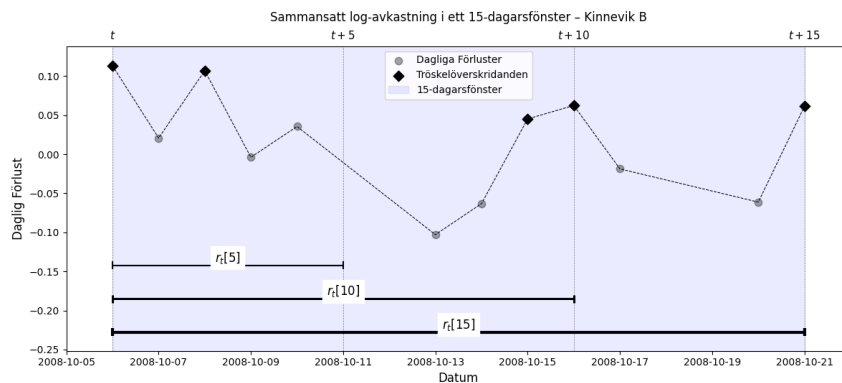
Under antagande om kontinuitet motsvarar detta $(1 - \alpha)$ -kvantilen av $\mathcal{P}_{t,a}$, där $c_a = c_a(\alpha)$ definierar VaR_α . Den optimala vikten a^* väljs som den som minimerar VaR_α , dvs. kvantilen c_a . Ur detta följer naturligt de k bästa portföljerna relativt något riskmått. Exempelvis kan $\text{ES}_\alpha(\mathcal{P}_{t,a}) = \mathbb{E}(\mathcal{P}_{t,a} \mid \mathcal{P}_{t,a} > c_a)$ beräknas genom att ta medelvärdet av de simulerade portföljutfallen som överstiger den skattade tröskeln c_a .

Sammanfattningsvis möjliggör denna metod en kvantitativ analys av extrem portföljrisk, där både marginalfördelningar och beroendestruktur beaktas, vilket är avgörande för en realistisk riskhantering.

3.4 Återhämtning

Återhämtning syftar här på utvecklingen hos finansiella tillgångar omedelbart efter att de genomgått en extrem förlust, där extrema förluster definieras enligt POT-metoden i avsnitt 2.2.4. I denna del av analysen används dock inte avklustringsmetoden från avsnitt 3.2. I stället definieras ett återhämtningsfönster på 15 kalenderdagar efter en extrem förlust. Dessa fönster tillåts inte överlappa; en extrem förlust som inträffar inom ett redan definierat fönster startar därför inte ett nytt återhämtningsfönster, se figur 10 i appendix B.4.

Inom varje fönster beräknas den sammansatta log-avkastningen efter 5, 10 respektive 15 kalenderdagar från den extrema förlusten enligt ekvation (1), se figur 5. De sammansatta log-avkastningarna används därefter för att klassificera varje återhämtningsperiod efter graden av återhämtning. Fortsatt förlust innebär att tillgången fortsätter att falla efter den extrema förlusten. Ofullständig återhämtning innebär att tillgången stiger efter den extrema förlusten, men inte tillräckligt mycket för att kompensera för hela förlusten. Fullständig återhämtning innebär att uppgången efter den extrema förlusten är minst lika stor som den ursprungliga extrema förlusten i absolutvärde.



Figur 5: Ett 15 kalenderdagsfönster inklusive längden på återhämtningsperioden på 5, 10 respektive 15 kalenderdagar efter en extrem förlust 2008-09-16 för aktien Kinnevik B.

⁸I artikeln [9] använder Poon et al. en algoritm från [12] för simulering ur den logistiska modellen. Vi har i stället valt att använda färdiga numeriska implementationsmetoder för detta ändamål.

3.4.1 Fördelning av de sammansatta log-avkastningarna

Utöver analysen av återhämtningsgrad betraktas även fördelningen av de sammansatta log-avkastningarna. Log-avkastningar uppvisar ofta leptokurtiska (tungsvansade) fördelningar, vilket innebär att normalfördelningen underskattar sannolikheten för extrema utfall. I stället används ofta t -fördelningen, som bättre fångar detta svansbeteende [5], [10]. Parametern i t -fördelningen som styr svansarna är antalet frihetsgrader, ν . För dagliga avkastningar är det vanligt att antalet frihetsgrader ligger runt 4 [5].

En normalfördelning kommer att användas som en referensfördelning. *Goodness-of-fit-tester* för fördelningarna görs med ett *Kolmogorov-Smirnov-test*, se appendix A.2. Testet kan enbart förkasta hypotesen att fördelningen beskriver datan, vilket innebär att t -fördelningen inte behöver vara den enda passande fördelningen. Q-Q-plottar med simultana bootstrapbaserade 95% konfidensintervall används också för att skapa en visuell uppfattning av datan.

3.5 Val av aktier

Som grund för analyserna har tio aktier valts från OMXS Large Cap. Urvalet har gjorts med målsättningen att ta fram två aktier per bransch. Nedan följer en tabell med de utvalda aktierna, samt vilken bransch de tillhör.

Tabell 1: Utvalda aktier, samt den bransch de anses ingå i.

Bransch	Aktie 1	Aktie 2
Bank	SEB A (SEB A)	Nordea Bank (NDA SE)
Investment	Investor B (INVE B)	Kinnevik B (KINV B)
Fastigheter	Castellum (CAST)	Skanska B (SKA B)
Industri	Atlas Copco A (ATCO A)	ABB (ABB)
Material	Boliden (BOL)	SCA B (SCA B)

I analysen av återhämtning inkluderas även en portfölj definierad enligt definition 2, vilken utgår från samtliga aktier i tabell 1 och konstrueras som en likaviktad sammansättning av aktiernas log-avkastningar.

3.6 Datainsamling

Data hämtades med hjälp av Pythonbiblioteket `yfinance`, vilket möjliggör nedladdning av historiska aktiedata från Yahoo Finance. För att erhålla ett tillräckligt omfattande datamaterial, samtidigt som alltför gammal data med potentiellt annorlunda marknadsförhållanden undviks, samlades data in från 2001-12-06 till 2026-03-31 [7].

Den insamlade informationen omfattar dagliga observationsvärden som inkluderar öppningspriser, stängningspriser, högsta och lägsta pris under handelsdagen samt handelsvolym. För att säkerställa jämförbara tidsserier exkluderades samtliga datum då data saknas för någon av aktierna. Den dagliga (netto-)avkastningen beräknas som den relativa förändringen i tillgångens stängningspris mellan två på varandra följande handelsdagar, från P_{t-1} till P_t . Dessa avkastningar transformeras därefter till log-avkastningar enligt (1). Slutligen multipliceras log-avkastningarna med -1 för att efterföljande visualiseringar tydligare ska illustrera storleken på negativa prISRörelser, vilket är av särskilt intresse i analysen av extrema förluster.

4 Resultat & Diskussion

I detta kapitel presenteras och diskuteras resultaten från den empiriska analysen. Först behandlas det asymptotiska beroendet mellan aktiepar samt dess betydelse för diversifiering och portföljrisk. Därefter analyseras återhämtning efter extrema förluster, både genom återhämtningsgrader över olika tidsfönster och genom fördelningen av de sammansatta log-avkastningarna.

4.1 Beroende mellan aktier

Det sammanfattade asymptotiska resultatet av simuleringen återfinns i tabell 2. För fullständigt resultat för samtliga aktiepar, se tabell 9 i Appendix B.5. Från tabell 2 observeras att en majoritet ($\approx 73\%$) av alla par klassificeras som asymptotiskt beroende, medan en mindre andel ($\approx 27\%$) klassificeras som asymptotiskt oberoende. Värt att notera är att i det asymptotiskt beroende fallet är både medianen och medelvärdet för $\hat{\chi}$ approximativt 0.18. Detta indikerar att även om beroenden föreligger asymptotiskt är sannolikheten, i genomsnitt för $\hat{\chi}$, för simultana extremhändelser ändå låg för tillräckligt höga trösklar u .

Tabell 2: Sammanfattning av det asymptotiska resultatet givet alla 45 par av aktier. $\hat{\chi} = 0$ svarar mot asymptotiskt oberoende, medan $\hat{\chi} = 1$ svarar mot asymptotiskt beroende. För fullständigt resultat, se Appendix B.5.

Klassifikation	Antal	$\hat{\chi}$ (Median)	$\hat{\chi}$ (Medelvärde)	$\hat{\chi}$ (Median)	$\hat{\chi}$ (Medelvärde)
Asym. beroende	32	0.180	0.182	1	1
Asym. oberoende	13	0	0	0.530	0.520

I tabell 2 observeras även att medianen för $\hat{\chi}$ är 0.530 och medelvärdet är 0.520. Givet tabell 9 antar $\hat{\chi}$ värden i $[0.37, 0.60]$, om endast hänsyn till de asymptotiskt oberoende paren⁹ tas. Det ska dock påpekas att skattningarna är osäkra, med breda konfidensintervall. Ett tydligt exempel, ur tabell 9 i Appendix B.5, är det asymptotiskt beroende paret *Skanska B – ABB* som gav $\hat{\chi} = 0.6$ med ett 95%-konfidensintervall $(0.19, 1.01)$ ¹⁰. Hade standardfelet för paret varit något mindre hade nollhypotesen (10) kanske kunnat avslås och paret i stället klassificerats som asymptotiskt oberoende. Skattningen av asymptotiken är således helt avgörande för vilken modell man väljer, och därigenom för de resultat man får av att simulera.

Tabell 3: Skattade mått på svansberoende och portföljrisk. VaR_α och ES_α beräknades vid $(1 - \alpha)$ -kvantilen $c_a(\alpha)$. $(\hat{\chi}, \hat{\chi})$ beskriver den asymptotiska beroendestrukturen. Tabellerna är sorterade efter stigande VaR_α .

(a) Signifikansnivå $\alpha = 0.01$

Aktiepar	Modell	$(\hat{\chi}, \hat{\chi})$	VaR_α (%)	ES_α (%)	Optimal vikt a
1 Investor B – SCA B	Logistisk	(0.18, 1.00)	3.51	4.73	0.657
2 Investor B – Castellum	Logistisk	(0.17, 1.00)	3.69	4.81	0.738
3 Nordea Bank – SCA B	Logistisk	(0.17, 1.00)	3.71	5.04	0.365
4 Atlas Copco A – SCA B	Logistisk	(0.19, 1.00)	3.76	5.05	0.171
5 Skanska B – SCA B	Logistisk	(0.17, 1.00)	3.77	4.99	0.204

(b) Signifikansnivå $\alpha = 0.001$

Aktiepar	Modell	$(\hat{\chi}, \hat{\chi})$	VaR_α (%)	ES_α (%)	Optimal vikt a
1 Investor B – Castellum	Logistisk	(0.17, 1.00)	6.10	7.72	0.627
2 Investor B – SCA B	Logistisk	(0.18, 1.00)	6.17	8.07	0.471
3 Castellum – SCA B	Gaussisk	(0.00, 0.51)	6.21	7.69	0.445
4 Skanska B – SCA B	Logistisk	(0.17, 1.00)	6.45	8.50	0.396
5 Atlas Copco A – SCA B	Logistisk	(0.19, 1.00)	6.62	8.04	0.32

I tabell 3a (då $\alpha = 0.01$) observeras att samtliga portföljer består av aktier som skattas som asymptotiskt beroende, men att dessa beroenden kan ses som svaga då $\hat{\chi} \in [0.17, 0.19]$ i samtliga fall.

Helt analogt observeras i tabell 3b (då $\alpha = 0.001$) att $\hat{\chi} \in [0.17, 0.19]$ för de fyra asymptotiskt beroende paren. Här noteras att ett asymptotiskt oberoende par bland de bäst presterande¹¹ dy-

⁹De övriga får ju $\hat{\chi} = 1$.

¹⁰Obs! Enligt modellen så sätts $\hat{\chi} = 1$ om nollhypotesen inte kan avslås, vilket också görs för paret *Skanska B – ABB*.

¹¹I bemärkelsen lägst VaR_α .

ker upp med $\hat{\chi} = 0.51$. Eftersom $\hat{\chi}_{\text{Cast,SCA}} < E(\hat{\chi}) = 0.520$ indikerar det en snabbare asymptotisk avklingning av sannolikheten för samtidiga extrema utfall än genomsnittet.

Vidare observeras att lägst ES inte nödvändigtvis sammanfaller med lägst VaR, vilket indikerar att dessa mått fångar olika aspekter av svansbeteendet. Valet av riskmått påverkar därmed rangordningen av portföljerna. Men rangordning enligt ES kan vara av intresse i riskhanterings-sammanhang, där förväntade förluster i extrema scenarier ofta är centrala.

Eftersom χ mäter sannolikheten för samtidiga extremhändelser medför höga värden på χ större riskexponering vid kris. Om det för ett aktiepar gäller att $\chi = 0$ och $\bar{\chi} < 1$ så är det som bekant asymptotiskt oberoende, och lägre värden på $\bar{\chi}$ medför snabbare konvergens mot 0 av sannolikheten för samtidiga extremhändelser. Således kan man generellt reducera denna risk genom att finna aktiepar som har låga värden på $\bar{\chi}$. När vi introducerar $\mathcal{P}_{t,a}$ är det emellertid inte längre enbart parameterparet $(\chi, \bar{\chi})$ som styr risken. Eftersom $\mathcal{P}_{t,a}$ kan vara extrem då enbart X eller Y är extremt, eller då både X och Y är det, så medför det en ny dimension på riskanalysen. Dessutom finns en vikt a som emellan som kan varieras, och som medför ytterligare påverkan på resultatet. Slutsatsen är att även om ett lägre värde på $\bar{\chi}$ reducerar riskexponeringen i teorin, så medför det inte automatiskt att ett sådant aktiepar har lägst VaR eller ES, exempelvis. Detta observeras i tabell 3a och 3b där endast ett asymptotiskt oberoende fall förekommer, nämligen Castellum – SCA B, beräknad vid 99.9%-kvantilen.

4.2 Återhämtning

Som beskrivs i avsnitt 3.5 inkluderas även en likaviktad portfölj som jämförelse med de enskilda aktierna. Resultaten sammanfattas i tabell 4, medan den fullständiga tabellen över återhämtningsnivåerna för de enskilda aktierna återfinns i appendix B.4. Från tabell 4 ser man att andelen fullständiga återhämtningar ($> 100\%$) ökar med återhämtningsperiodens längd. Samtidigt visar resultaten att sådana snabba och fullständiga återhämtningar efter extrema negativa avkastningar är relativt ovanliga, särskilt på den kortaste horisonten om fem handelsdagar. Vidare framgår att en fullständig återhämtning är vanligare för portföljen än för de enskilda aktierna. Detta tyder på att en större riskspridning kan medföra större sannolikhet för en fullständig återhämtning efter en extrem förlust. En möjlig förklaring är att tröskelvärde för portföljen oftast blir lägre än för en enskild aktie, eftersom en lika stor extrem förlust för en portfölj kräver att flera aktier upplever en extrem förlust samtidigt. Vidare ser man att sannolikheten för en fortsatt förlust är mindre än 50%, och tabellen indikerar att denna sannolikhet minskar när återhämtningsperioderna ökar.

Tabell 4: Andel observationer i procent (%) inom respektive återhämtningsnivå för medelvärdet av samtliga aktier och för en portfölj.

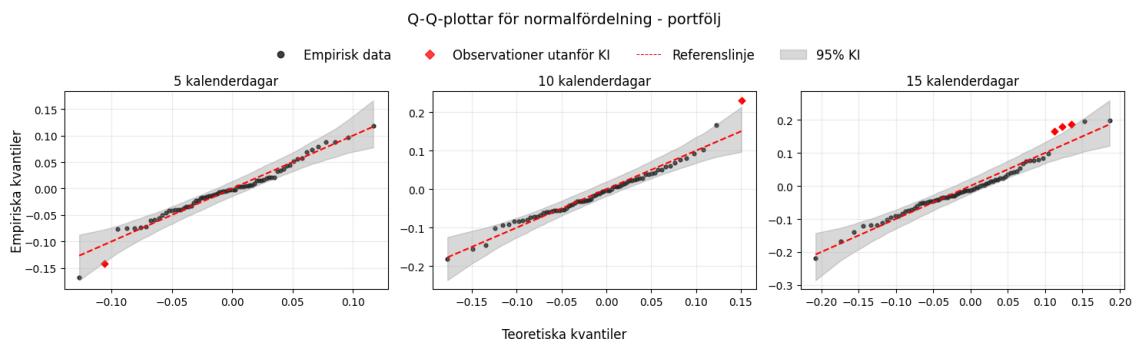
Återh.-nivå	5 d		10 d		15 d	
	Aktier	Portfölj	Aktier	Portfölj	Aktier	Portfölj
$>100\%$	13.7	17.6	22.2	32.4	28.0	32.4
50–100%	16.9	14.9	15.5	17.6	14.1	16.2
0–50%	23.8	24.3	20.5	10.8	16.7	12.2
$<0\%$	45.6	43.2	41.8	39.2	41.2	39.2

4.2.1 Fördelning av de sammansatta log-avkastningarna

Av tabell 5 framgår att normalfördelningsantagandet endast kan förkastas för aktierna ABB och SEB A. Samtidigt är D_n relativt hög för samtliga aktier samt för portföljen, vilket indikerar att normalfördelningen sannolikt inte är en lämplig fördelning. Q-Q-plotten i figur 6 ger ytterligare stöd för detta, då normalfördelningen inte fullt ut fångar portföljens empiriska fördelning för någon av återhämtningsperioderna. Observationerna avviker från den teoretiska normalfördelningen, framför allt i svansarna. Vidare visar Q-Q-plotsen för de enskilda aktierna att normalfördelningen

är mindre lämplig för 4 av 10 aktier, oberoende av återhämtningsperiod¹². Även i dessa fall är det huvudsakligen svansarna som avviker från normalfördelningen. Sammantaget tyder resultaten på att normalfördelningen inte fullt ut fångar den empiriska fördelningens svansbeteende, vilket gör den mindre lämplig för att modellera log-avkastningen under en återhämtningsperiod efter en extrem förlust.

Av tabell 6 framgår att t -fördelningen generellt ger en bättre anpassning än normalfördelningen för de olika aktierna och återhämtningsperioderna. Detta indikeras av lägre D_n -statistika och av p -värden som inte går att förkastas på 5% nivån för någon av tillgångarna. I figur 7 ligger fler observationer innanför konfidensintervallet, även i svansarna, vilket indikerar att t -fördelningen beskriver portföljens empiriska fördelning mer exakt än normalfördelningen. Motsvarande Q-Q-plottar för de enskilda aktierna visar också att t -fördelningsantagandet i regel inte kan förkastas. Värt att notera är dock att de observationer som ligger utanför konfidensintervallet oftast befinner sig nära fördelningens centrum, snarare än i svansarna. Detta tyder på att t -fördelningen fångar svansbeteendet relativt väl, men att vissa mindre avvikelser kvarstår i den centrala delen av den empiriska fördelningen. Vidare visar tabell 6 att antalet frihetsgrader ofta är låga, vilket innebär att de empiriska fördelningarna har ett leptokurtiskt utseende. Endast en mindre andel av aktierna har tillräckligt många frihetsgrader för att normalfördelningen ska kunna anses vara mer lämplig.

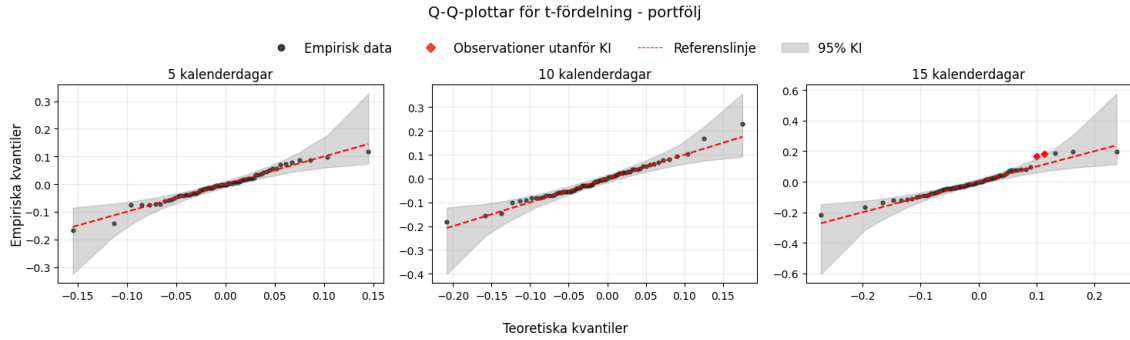


Figur 6: Q-Q-plottar av likviktad portfölj med normalfördelning som teoretisk fördelning för återhämtningslängderna 5, 10 och 15 kalenderdagar. Ett 95% simultant konfidensintervall har använts. Observationer utanför konfidensintervallet kännetecknas med röda diamanter.

Tabell 5: Kolmogorov-Smirnov-test mot normalfördelning. * indikerar $p < 0.05$.

Aktie	D_n			p		
	5 d	10 d	15 d	5 d	10 d	15 d
ABB	0.145	0.177	0.112	0.105	0.025*	0.339
Atlas Copco A	0.104	0.070	0.086	0.391	0.851	0.627
Boliden	0.084	0.078	0.060	0.177	0.244	0.549
Castellum	0.111	0.103	0.078	0.425	0.514	0.828
Investor B	0.108	0.103	0.157	0.345	0.405	0.050
Kinnevik B	0.098	0.062	0.039	0.222	0.760	0.994
Nordea Bank	0.106	0.102	0.124	0.197	0.232	0.083
SCA B	0.100	0.128	0.075	0.473	0.198	0.807
SEB A	0.148	0.155	0.151	0.042*	0.031*	0.038*
Skanska B	0.085	0.114	0.054	0.672	0.305	0.981
Portfölj	0.092	0.066	0.087	0.524	0.880	0.597

¹²Q-Q-plottar för samtliga aktier finns i källkoden i appendix C.



Figur 7: Q-Q-plottar av likviktad portfölj med t -fördelning som teoretisk fördelning för återhämtningslängderna 5, 10 och 15 kalenderdagar. Ett 95% simultant konfidsensintervall har använts. Observationer utanför konfidsensintervallet kännetecknas med röda diamanter.

Tabell 6: Kolmogorov-Smirnov-test mot t -fördelning.

Aktie	ν			D_n			p		
	5 d	10 d	15 d	5 d	10 d	15 d	5 d	10 d	15 d
ABB	2.316	1.534	3.156	0.068	0.071	0.051	0.888	0.860	0.991
Atlas Copco A	3.882	12.547	4.179	0.065	0.061	0.073	0.901	0.940	0.814
Boliden	3.792	55.008	5.510	0.029	0.077	0.039	0.999	0.251	0.952
Castellum	7.050	5.172	7.896	0.094	0.061	0.072	0.631	0.968	0.897
Investor B	3.335	5.646	5.886	0.046	0.100	0.111	0.996	0.434	0.311
Kinnevik B	6.879	6.590	8.460×10^8	0.082	0.051	0.039	0.419	0.925	0.994
Nordea Bank	3.094	2.413	2.613	0.051	0.046	0.068	0.943	0.976	0.710
SCA B	3.608	2.950	3.914	0.059	0.079	0.041	0.961	0.761	0.999
SEB A	1.945	1.918	1.703	0.078	0.055	0.076	0.644	0.949	0.683
Skanska B	5.423	3.100	6.360	0.061	0.059	0.050	0.945	0.958	0.991
Portfölj	4.459	5.293	3.861	0.059	0.054	0.056	0.946	0.974	0.962

5 Slutsats

Detta kapitel sammanfattar rapportens huvudsakliga slutsatser och diskuterar deras betydelse för modellering av extrem finansiell risk. Syftet med denna rapport var att analysera extrema finansiella förluster och deras efterföljande dynamik med hjälp av extremvärdesteori. Detta genomfördes genom att tillämpa peak-over-threshold-metoden för att identifiera extrema förluster, varefter de valda tröskelvärdena användes för att undersöka både kortsiktig återhämtning och asymptotiskt beroende mellan aktier.

Analysen av asymptotiskt beroende visar att majoriteten av aktieparen klassificerades som asymptotiskt beroende, men att beroendet generellt var svagt då de skattade värdena på $\hat{\chi}$ var låga. Samtidigt framkom att asymptotiskt oberoende inte nödvändigtvis medför lägre portföljrisk, eftersom både marginalfördelningar och portföljvikter påverkar VaR och ES.

Analysen av återhämtningar visar att en extrem förlust oftare följs av en återhämtning än av en fortsatt förlust. Resultatet tyder också på att riskspridning av finansiella tillgångar leder till en större andel fullständiga återhämtningar. Vidare ser vi också att en längre återhämtningsperiod leder till större andel fullständiga återhämtningar och färre fortsatta förluster.

Fördelningen av återhämtningar för samtliga aktier och portföljen beskrivs relativt väl av t -fördelningen gentemot normalfördelningen. Antalet frihetsgrader är ofta låga vilket leder till en mer leptokurtisk fördelning.

5.1 Fortsatta studier

Ett möjligt spår för fortsatta studier är att utvidga beroendeanalysen till högre dimensioner. Det skulle ge en mer realistisk beskrivning av portföljer med flera tillgångar, men innebär också betydande metodologiska svårigheter. Det bivariata extremområdet R , se figur 4, blir snabbt glest när antalet variabler ökar, eftersom samtidiga extremhändelser blir allt mer sällsynta. Därmed finns färre observationer i svansen, vilket försvårar skattningen av extremt beroende mellan aktier och ökar osäkerheten i resultaten. Samtidigt växer antalet beroenderelationer snabbt. För d tillgångar finns $\frac{d(d-1)}{2}$ parvisa beroenden, vilket ger 190 par vid $d = 20$. Detta gör både modellering och tolkning mer komplicerad. I högre dimensioner uppstår även metodologiska svårigheter. Parametriska modeller blir ofta mycket parameterintensiva, medan icke-parametriska metoder kräver stora datamängder för att ge tillförlitliga skattningar i höga dimensioner.

Ett annat möjligt utvecklingsområde är att undersöka mer robusta skattningsmetoder för χ och $\bar{\chi}$. Som framgår av Tabell 11 är standardfelen i flera fall relativt stora, vilket medför breda konfidensintervall. I vissa fall täcker konfidensintervallen stora delar av det möjliga parameterintervallet, vilket gör klassificeringen mellan asymptotiskt beroende och asymptotiskt oberoende osäker. Detta blir särskilt problematiskt för skattningar av $\bar{\chi}$ som ligger nära gränsvärdet 1, där små variationer i skattningen kan avgöra om ett aktiepar klassificeras som asymptotiskt beroende eller inte. Eftersom denna klassificering även avgör vilken vidare analys som genomförs för paret, kan osäkerheten få stor påverkan på de slutliga resultaten. Vidare studier skulle därför kunna fokusera på alternativa skattningar eller inferensmetoder som ger stabilare skattningar och mer tillförlitliga konfidensintervall.

För studiet av återhämtning vore det även intressant att undersöka andra fördelningar för de sammansatta log-avkastningarna. I denna studie jämförs normalfördelningen och t -fördelningen, där t -fördelningen i flera fall ger en bättre beskrivning av datans struktur. Andra leptokurtiska fördelningar skulle dock kunna ge en mer exakt modellering av svansarna, där extrema fortsatta förluster och starka återhämtningar återfinns. Andra möjliga alternativ är Truncated Lévy Distribution och Modified Weibull Distribution [5]. Vidare studier skulle därför kunna jämföra dessa modeller med t -fördelningen genom ett Kolmogorov-Smirnov test tillsammans med Q-Q-plottar.

6 Samhälleliga & etiska aspekter

Studien har även samhälleliga och etiska aspekter, eftersom modeller för finansiell risk kan påverka beslutsfattande inom investeringar, portföljförvaltning och riskhantering. En central risk är att kvantitativa modeller tolkas som mer exakta än de faktiskt är, vilket kan skapa en falsk trygghet och bidra till underskattning av extrema förluster. Resultaten bör därför ses som statistiska beskrivningar av historiska data snarare än som precisa prognoser eller investeringsråd. Samtidigt kan en bättre förståelse för extremrisk, återhämtning och beroende mellan tillgångar bidra till mer robust riskhantering och därmed ha positiv betydelse för finansiell stabilitet. Det ska även betonas att investering alltid innebär osäkerhet och risk.

Referenser

1. Agardh G. MVEX-26-19-code.
<https://github.com/agardhg3/MVEX-26-19-code>. Accessed: 2026-05-11. 2026
2. Bocharov G. pyextremes: Extreme Value Analysis in Python.
<https://georgebv.github.io/pyextremes/>. Accessed: 2026-04-09. 2023
3. Cherubini U, Luciano E och Vecchiato W. Copulas in Finance. *International Encyclopedia of Statistical Science*. Utg. av Lovric M. Berlin Heidelberg: Springer-Verlag, 2011 :545–6. DOI: 10.1007/978-3-662-69359-9
4. Coles S. An Introduction to Statistical Modeling of Extreme Values. London: Springer, 2001
5. De Domenico F, Livan G, Montagna G och Nicrosini O. Modeling and simulation of financial returns under non-Gaussian distributions. *Physica A: Statistical Mechanics and its Applications* 2023 Jul; 622:128886. DOI: 10.1016/J.PHYSA.2023.128886
6. Embrechts P, Klüppelberg C och Mikosch T. Modelling Extremal Events for insurance and finance. Berlin Heidelberg: Springer, 1997
7. Lebedinsky A och Wilmes N. A re-examination of firm, industry and market volatilities. *Quarterly Review of Economics and Finance* 2018; 67:113–20. DOI: 10.1016/j.qref.2017.05.005
8. McNeil AJ, Frey R och Embrechts P. Quantitative Risk Management: Concepts, Techniques and Tools. Princeton: Princeton University Press, 2005
9. Poon SH, Tawn J och Rockinger M. Extreme Value Dependence in Financial Markets: Diagnostics, Models, and Financial Implications. *Review of Financial Studies* 2004; 17:581–610
10. Praetz PD. The Distribution of Share Price Changes. *The Journal of Business* 1972; 45:49–55. Available from: <http://www.jstor.org/stable/2351598>
11. Råde L, Westergren B och Wikström F, utg. Mathematics Handbook for Science and Engineering. English. 6. utg. Studentlitteratur, 2019
12. Shi D. Multivariate Extreme Value Distribution and its Fisher Information Matrix. *Acta Mathematicae Applicatae Sinica* 1995; 11:422–8
13. Tsay RS. Analysis of Financial Time Series. Chicago: Wiley, 2010

Användning av AI

AI har använts i syfte att underlätta informationssökning, generering av kod, inklusive felsökning, strukturering och effektivisering av programmeringsarbetet. Dessutom har AI använts för korrekturläsning, språkliga förbättringar samt stöd vid formulering och omstrukturering av text. Det ska också noteras att förordet är baserat på text genererad av att ChatGPT ombads sammanfatta varje författares insats och belysa deras huvudsakliga bidrag utifrån loggboken. De modeller vi använt oss av är ChatGPT, Claude, Scopus AI, och Gemini.

A Appendix 1 – Teori

A.1 $D(u_n)$ -villkoret

Definition 10. [4, s. 25] En stokastisk process $X_1, X_2, \dots$ kallas *stationär* om det för varje ändlig samling heltalsindex $\{i_1, \dots, i_k\}$ och varje heltal m gäller att

$$(X_{i_1}, \dots, X_{i_k}) \stackrel{d}{=} (X_{i_1+m}, \dots, X_{i_k+m}).$$

Definition 11. [4, s. 93] En stationär följd $X_1, X_2, \dots$ sägs uppfylla $D(u_n)$ om händelser som ligger långt ifrån varandra är approximativt oberoende på nivån u_n . Mer exakt, låt

$$A = \{X_{i_1} \leq u_n, \dots, X_{i_p} \leq u_n\}, \quad B = \{X_{j_1} \leq u_n, \dots, X_{j_q} \leq u_n\}$$

där $i_1 < \dots < i_p < j_1 < \dots < j_q$ och avståndet mellan grupperna är minst l , det vill säga

$$j_1 - i_p > l.$$

Då krävs att

$$|\Pr(A \cap B) - \Pr(A)\Pr(B)| \leq \alpha(n, l),$$

där $\alpha(n, l_n) \rightarrow 0$ för någon följd l_n sådan att $l_n/n \rightarrow 0$ då $n \rightarrow \infty$.

A.2 Kolmogorov-Smirnov statistikan (D_n)

Definition 12. [11, s. 498] Låt $X_1, \dots, X_n$ vara oberoende och identiskt fördelade slumpvariabler. Kolmogorov-Smirnov-statistikan D_n definieras som

$$D_n = \max_x |S_n(x) - F_0(x)|,$$

där S_n är den empiriska fördelningsfunktionen

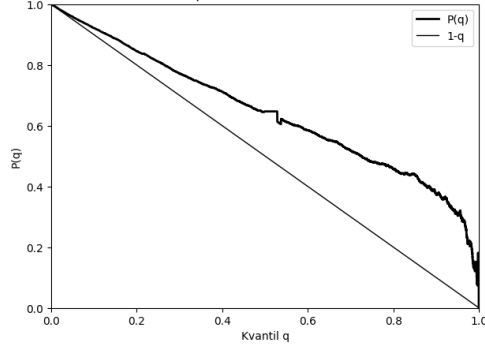
$$S_n(x) = \begin{cases} 0, & x < X_{(1)}, \\ k/n, & X_{(k)} \leq x < X_{(k+1)}, \\ 1, & x \geq X_{(n)}, \end{cases}$$

där $X_{(1)} \leq \dots \leq X_{(k)} \leq X_{(k+1)} \leq \dots \leq X_{(n)}$ är det sorterade stickprovet och F_0 är den hypotetiska distributionen.

B Appendix 2 – Tabeller & Diagram

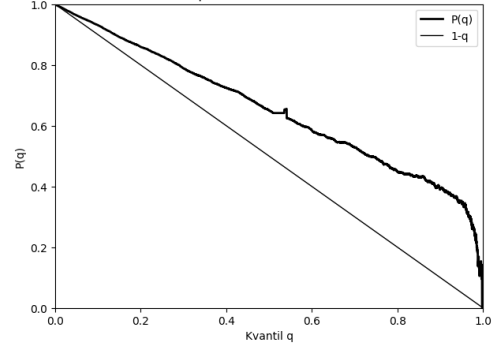
B.1 Figurer tillhörande avsnitt 2.3

Betingad sannolikhet för samtidiga överskridanden som funktion av kvantilnivån för paret Kinnevik B -- SCA B



(a) $P(q)$ för Kinnevik B – SCA B. För detta par är $\hat{\chi} = 0.60$.

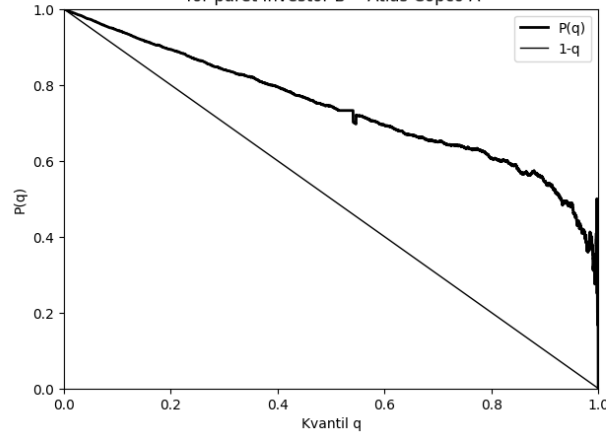
Betingad sannolikhet för samtidiga överskridanden som funktion av kvantilnivån för paret Nordea Bank -- ABB



(b) $P(q)$ för Nordea Bank – ABB. För detta par är $\hat{\chi} = 0.37$.

Figur 8: Betingad sannolikhet $P(q) = \Pr(F_X > q \mid F_Y > q)$ som funktion av kvantilnivån q för de två asymptotiskt oberoende paren med störst skillnad i $\hat{\chi}$. (X, Y) och därigenom (F_X, F_Y) besitter samma asymptotiska beroendestruktur som (S, T) [9].

Betingad sannolikhet för samtidiga överskridanden som funktion av kvantilnivån för paret Investor B -- Atlas Copco A



Figur 9: Betingad sannolikhet $P(q) = \Pr(F_X > q \mid F_Y > q)$ som funktion av kvantilnivån q för aktieparet Investor B – Atlas Copco A. Här motsvarar höga värden på q allt mer extrema observationer. För detta par erhöles $\hat{\chi} = 0.24$, vilket indikerar asymptotiskt beroende (Se Appendix B.5). (X, Y) och därigenom (F_X, F_Y) besitter samma asymptotiska beroendestruktur som (S, T) [9].

B.2 Tabeller tillhörande avsnitt 3.1

Tabell 7: Valda trösklar och skattade GPD-parametrar med $r = 15$.

Aktie	Tröskelvärde u	Kvantil	n_c	Form $\hat{\xi}$	Skala $\hat{\sigma}$
ABB	0.046	0.980	52	0.543	0.016
Atlas Copco A	0.045	0.981	59	0.000	0.021
Boliden	0.040	0.950	131	0.318	0.019
Castellum	0.045	0.982	51	0.000	0.017
Investor B	0.035	0.980	57	0.258	0.011
Kinnevik B	0.041	0.968	89	0.221	0.024
Nordea Bank	0.035	0.968	76	0.000	0.021
SCA B	0.037	0.984	60	0.257	0.012
SEB A	0.042	0.974	68	0.406	0.015
Skanska B	0.044	0.984	62	0.267	0.016
Portfölj	0.032	0.978	58	0.235	0.011

B.3 Tabeller tillhörande avsnitt 3.2

Tabell 8: Skattningar av GPD-parametrar, inklusive n_c , x_m ($m = 100$) och θ , givet olika värden på r . Standardfel anges inom parentes under tillhörande parameterskattning. Samma tröskelvärde u som i tabell 7 har använts för samtliga värden på r . Värdena i kolumnen för $r = 15$ kan jämföras med skattningarna av ξ , σ och n_c i tabell 7. För ξ nära noll förekommer marginella avvikelser till följd av skillnader mellan implementationer, men dessa bedöms ha försumbar betydelse för resultaten.

Parameter	Kinnevik B				Investor B			
	$r = 5$	$r = 10$	$r = 15$	$r = 20$	$r = 5$	$r = 10$	$r = 15$	$r = 20$
n_c	140	113	89	81	89	68	57	53
$\hat{\sigma}$	0.019 (0.002)	0.021 (0.002)	0.024 (0.003)	0.026 (0.003)	0.012 (0.001)	0.012 (0.001)	0.011 (0.001)	0.012 (0.002)
$\hat{\xi}$	0.236 (0.065)	0.249 (0.078)	0.221 (0.089)	0.199 (0.092)	0.115 (0.050)	0.190 (0.067)	0.258 (0.082)	0.251 (0.087)
$\hat{x}_m$	0.357 (0.068)	0.402 (0.096)	0.411 (0.110)	0.404 (0.110)	0.148 (0.014)	0.174 (0.025)	0.207 (0.042)	0.211 (0.045)
$\hat{\theta}$	0.72	0.58	0.46	0.42	0.71	0.54	0.45	0.42

Parameter	SEB A				Nordea Bank			
	$r = 5$	$r = 10$	$r = 15$	$r = 20$	$r = 5$	$r = 10$	$r = 15$	$r = 20$
n_c	109	81	68	56	138	89	76	69
$\hat{\sigma}$	0.015 (0.002)	0.015 (0.002)	0.015 (0.002)	0.012 (0.002)	0.020 (0.001)	0.020 (0.002)	0.020 (0.002)	0.022 (0.002)
$\hat{\xi}$	0.408 (0.085)	0.419 (0.100)	0.406 (0.105)	0.468 (0.114)	-0.017 (0.038)	0.037 (0.056)	0.045 (0.062)	-0.010 (0.059)
$\hat{x}_m$	0.535 (0.157)	0.558 (0.195)	0.517 (0.186)	0.569 (0.232)	0.161 (0.011)	0.185 (0.021)	0.190 (0.024)	0.179 (0.020)
$\hat{\theta}$	0.68	0.50	0.42	0.35	0.69	0.45	0.38	0.35

Fortsätter på nästa sida

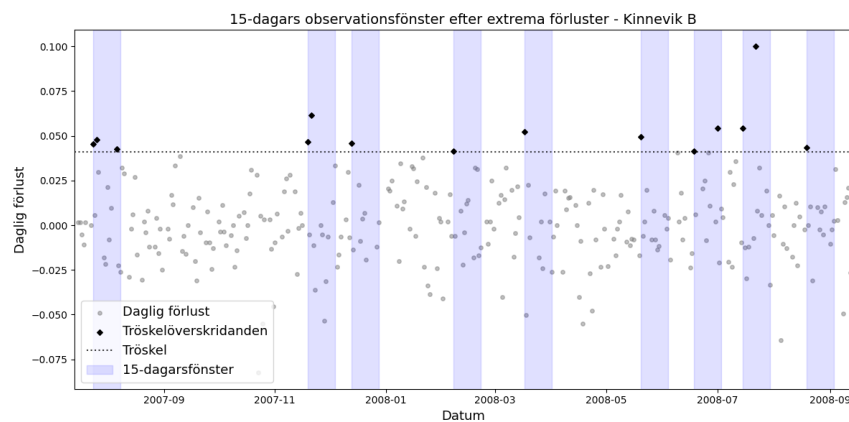
Tabell 8 – fortsättning från föregående sida

Parameter	Castellum				Skanska B			
	$r = 5$	$r = 10$	$r = 15$	$r = 20$	$r = 5$	$r = 10$	$r = 15$	$r = 20$
n_c	77	65	51	48	86	70	62	59
$\hat{\sigma}$	0.014 (0.001)	0.014 (0.001)	0.017 (0.002)	0.017 (0.002)	0.013 (0.001)	0.015 (0.002)	0.016 (0.002)	0.016 (0.002)
$\hat{\xi}$	0.023 (0.036)	0.055 (0.043)	-0.008 (0.046)	-0.001 (0.049)	0.309 (0.070)	0.239 (0.077)	0.267 (0.088)	0.278 (0.093)
$\hat{x}_m$	0.137 (0.006)	0.145 (0.009)	0.145 (0.008)	0.149 (0.009)	0.265 (0.045)	0.250 (0.044)	0.275 (0.058)	0.289 (0.066)
$\hat{\theta}$	0.71	0.60	0.47	0.44	0.87	0.71	0.63	0.60

Parameter	ABB				Atlas Copco A			
	$r = 5$	$r = 10$	$r = 15$	$r = 20$	$r = 5$	$r = 10$	$r = 15$	$r = 20$
n_c	79	65	52	46	92	75	59	50
$\hat{\sigma}$	0.019 (0.002)	0.018 (0.003)	0.016 (0.003)	0.018 (0.003)	0.018 (0.001)	0.019 (0.002)	0.023 (0.002)	0.027 (0.002)
$\hat{\xi}$	0.482 (0.113)	0.553 (0.131)	0.543 (0.137)	0.541 (0.152)	0.011 (0.039)	0.003 (0.044)	-0.088 (0.038)	-0.168 (0.024)
$\hat{x}_m$	0.797 (0.321)	0.998 (0.494)	0.879 (0.444)	0.966 (0.549)	0.157 (0.008)	0.163 (0.010)	0.152 (0.006)	0.148 (0.004)
$\hat{\theta}$	0.64	0.53	0.42	0.37	0.81	0.66	0.52	0.44

Parameter	Boliden				SCA B			
	$r = 5$	$r = 10$	$r = 15$	$r = 20$	$r = 5$	$r = 10$	$r = 15$	$r = 20$
n_c	223	159	131	114	81	68	60	55
$\hat{\sigma}$	0.022 (0.001)	0.020 (0.002)	0.019 (0.002)	0.021 (0.002)	0.011 (0.001)	0.012 (0.001)	0.012 (0.001)	0.013 (0.002)
$\hat{\xi}$	0.175 (0.050)	0.269 (0.066)	0.318 (0.078)	0.292 (0.084)	0.204 (0.059)	0.201 (0.068)	0.257 (0.080)	0.206 (0.082)
$\hat{x}_m$	0.355 (0.054)	0.466 (0.108)	0.553 (0.160)	0.540 (0.165)	0.168 (0.020)	0.178 (0.025)	0.204 (0.037)	0.193 (0.033)
$\hat{\theta}$	0.72	0.51	0.42	0.37	0.82	0.69	0.61	0.56

B.4 Diagram tillhörande avsnitt 3.4



Figur 10: Illustration över icke-överlappande fönsterindelningar efter extrema förluster för aktien Kinnevik B mellan perioderna 2007-07-14 och 2008-09-13.

B.5 Tabeller tillhörande avsnitt 4.1

Tabell 9: Skattningar på kvantilnivå $q = 0.98$ av $(\hat{\chi}, \hat{\chi})$ med SE och 95% KI för $\hat{\chi}$, samt med SE för $\hat{\chi}$. Även antalet extrema händelser n_c återfinns i sista kolumnen, efter avklustring. OBS! Notera att för vissa par så täcker KI för $\hat{\chi}$ fallet $\hat{\chi} = 1$. Värdet av $\hat{\chi}$ sätts senare till 1 baserat på detta, enligt ekvation (10). Här avses däremot att presentera de rena skattningarna, innan modellval och simulering.

Aktiepar	Asymptotiskt	$\hat{\chi}$	SE($\hat{\chi}$)	KI (95%)	$\hat{\chi}$	SE($\hat{\chi}$)	n_c
Kinnevik B – Investor B	Oberoende	0.49	0.18	(0.14, 0.84)	0.00		68
Kinnevik B – SEB A	Beroende	0.64	0.21	(0.23, 1.05)	0.17	0.02	60
Kinnevik B – Nordea Bank	Beroende	0.70	0.22	(0.27, 1.13)	0.16	0.02	60
Kinnevik B – Castellum	Beroende	0.74	0.22	(0.31, 1.17)	0.17	0.02	62
Kinnevik B – Skanska B	Beroende	0.75	0.23	(0.30, 1.20)	0.16	0.02	57
Kinnevik B – ABB	Oberoende	0.58	0.20	(0.19, 0.97)	0.00		65
Kinnevik B – Atlas Copco A	Beroende	0.68	0.21	(0.27, 1.09)	0.18	0.02	67
Kinnevik B – Boliden	Oberoende	0.58	0.19	(0.21, 0.95)	0.00		66
Kinnevik B – SCA B	Oberoende	0.60	0.20	(0.21, 0.99)	0.00		62
Investor B – SEB A	Beroende	1.08	0.28	(0.53, 1.63)	0.21	0.03	56
Investor B – Nordea Bank	Beroende	0.91	0.25	(0.42, 1.40)	0.21	0.03	57
Investor B – Castellum	Beroende	0.89	0.25	(0.40, 1.38)	0.17	0.02	57
Investor B – Skanska B	Beroende	0.79	0.23	(0.34, 1.24)	0.23	0.03	61
Investor B – ABB	Beroende	0.68	0.23	(0.23, 1.13)	0.18	0.03	53
Investor B – Atlas Copco A	Beroende	0.73	0.21	(0.32, 1.14)	0.24	0.03	65
Investor B – Boliden	Beroende	0.84	0.25	(0.35, 1.33)	0.18	0.02	55
Investor B – SCA B	Beroende	0.73	0.23	(0.28, 1.18)	0.18	0.02	58
SEB A – Nordea Bank	Beroende	1.00	0.28	(0.45, 1.55)	0.22	0.03	52
SEB A – Castellum	Beroende	0.76	0.24	(0.29, 1.23)	0.15	0.02	55
SEB A – Skanska B	Beroende	0.89	0.25	(0.40, 1.38)	0.20	0.03	57
SEB A – ABB	Oberoende	0.55	0.22	(0.12, 0.98)	0.00		51
SEB A – Atlas Copco A	Beroende	0.98	0.26	(0.47, 1.49)	0.19	0.02	56
SEB A – Boliden	Beroende	0.88	0.26	(0.37, 1.39)	0.17	0.02	54
SEB A – SCA B	Oberoende	0.58	0.20	(0.19, 0.97)	0.00		60
Nordea Bank – Castellum	Beroende	0.69	0.23	(0.24, 1.14)	0.14	0.02	55
Nordea Bank – Skanska B	Beroende	0.77	0.23	(0.32, 1.22)	0.19	0.02	57
Nordea Bank – ABB	Oberoende	0.37	0.19	(0.00, 0.74)	0.00		53
Nordea Bank – Atlas Copco A	Beroende	1.04	0.28	(0.49, 1.59)	0.17	0.02	52
Nordea Bank – Boliden	Beroende	0.71	0.23	(0.26, 1.16)	0.17	0.02	55
Nordea Bank – SCA B	Beroende	0.72	0.23	(0.27, 1.17)	0.17	0.02	58
Castellum – Skanska B	Beroende	0.68	0.22	(0.25, 1.11)	0.16	0.02	60
Castellum – ABB	Oberoende	0.45	0.19	(0.08, 0.82)	0.00		59
Castellum – Atlas Copco A	Beroende	0.79	0.23	(0.34, 1.24)	0.14	0.02	59
Castellum – Boliden	Beroende	0.78	0.22	(0.35, 1.21)	0.16	0.02	66
Castellum – SCA B	Oberoende	0.51	0.19	(0.14, 0.88)	0.00		64
Skanska B – ABB	Beroende	0.60	0.21	(0.19, 1.01)	0.19	0.02	60
Skanska B – Atlas Copco A	Beroende	0.98	0.25	(0.49, 1.47)	0.21	0.03	63
Skanska B – Boliden	Oberoende	0.52	0.19	(0.15, 0.89)	0.00		62
Skanska B – SCA B	Beroende	0.88	0.24	(0.41, 1.35)	0.17	0.02	63
ABB – Atlas Copco A	Beroende	0.64	0.22	(0.21, 1.07)	0.19	0.03	55
ABB – Boliden	Oberoende	0.53	0.21	(0.12, 0.94)	0.00		55
ABB – SCA B	Oberoende	0.42	0.18	(0.07, 0.77)	0.00		60
Atlas Copco A – Boliden	Beroende	0.84	0.24	(0.37, 1.31)	0.19	0.02	60
Atlas Copco A – SCA B	Beroende	0.80	0.22	(0.37, 1.23)	0.19	0.02	64
Boliden – SCA B	Oberoende	0.58	0.20	(0.19, 0.97)	0.00		63

Tabell 10: Resultat för samtliga undersökta aktiepar på sannolikhetsnivå $\alpha = 0.01$. För varje aktiepar anges den använda modellen, skattningarna $\hat{\chi}$ och $\hat{\chi}$, den skattade $(1 - \alpha)$ -kvantilen c_a , den optimerade portföljvikten a , samt den tillhörande förlusten i procent.

Aktiepar	Modell	$\hat{\chi}$	$\hat{\chi}$	$(1 - \alpha)$ -kvantil	c_a	Optimerad vikt	Förlust (%)
Kinnevik B – Investor B	Gaussisk	0.49	0.00	0.0404		0.236	4.04
Kinnevik B – SEB A	Logistisk	1.00	0.17	0.0467		0.464	4.67
Kinnevik B – Nordea Bank	Logistisk	1.00	0.16	0.0451		0.448	4.51
Kinnevik B – Castellum	Logistisk	1.00	0.17	0.0436		0.363	4.36
Kinnevik B – Skanska B	Logistisk	1.00	0.16	0.0423		0.362	4.23
Kinnevik B – ABB	Gaussisk	0.58	0.00	0.0530		0.382	5.30
Kinnevik B – Atlas Copco A	Logistisk	1.00	0.18	0.0457		0.386	4.57
Kinnevik B – Boliden	Gaussisk	0.58	0.00	0.0570		0.683	5.70
Kinnevik B – SCA B	Gaussisk	0.60	0.00	0.0405		0.105	4.05
Investor B – SEB A	Logistisk	1.00	0.21	0.0395		0.700	3.95
Investor B – Nordea Bank	Logistisk	1.00	0.21	0.0379		0.697	3.79
Investor B – Castellum	Logistisk	1.00	0.17	0.0369		0.738	3.69
Investor B – Skanska B	Logistisk	1.00	0.23	0.0379		0.604	3.79
Investor B – ABB	Logistisk	1.00	0.18	0.0391		0.740	3.91
Investor B – Atlas Copco A	Logistisk	1.00	0.24	0.0393		0.665	3.93
Investor B – Boliden	Logistisk	1.00	0.18	0.0407		0.802	4.07
Investor B – SCA B	Logistisk	1.00	0.18	0.0351		0.657	3.51
SEB A – Nordea Bank	Logistisk	1.00	0.22	0.0458		0.451	4.58
SEB A – Castellum	Logistisk	1.00	0.15	0.0426		0.500	4.26
SEB A – Skanska B	Logistisk	1.00	0.20	0.0434		0.354	4.34
SEB A – ABB	Gaussisk	0.55	0.00	0.0510		0.488	5.10
SEB A – Atlas Copco A	Logistisk	1.00	0.19	0.0456		0.369	4.56
SEB A – Boliden	Logistisk	1.00	0.17	0.0516		0.648	5.16
SEB A – SCA B	Gaussisk	0.58	0.00	0.0409		0.167	4.09
Nordea Bank – Castellum	Logistisk	1.00	0.14	0.0396		0.468	3.96
Nordea Bank – Skanska B	Logistisk	1.00	0.19	0.0407		0.428	4.07
Nordea Bank – ABB	Gaussisk	0.37	0.00	0.0453		0.549	4.53
Nordea Bank – Atlas Copco A	Logistisk	1.00	0.17	0.0416		0.471	4.16
Nordea Bank – Boliden	Logistisk	1.00	0.17	0.0479		0.672	4.79
Nordea Bank – SCA B	Logistisk	1.00	0.17	0.0371		0.365	3.71
Castellum – Skanska B	Logistisk	1.00	0.16	0.0432		0.188	4.32
Castellum – ABB	Gaussisk	0.45	0.00	0.0450		0.558	4.50
Castellum – Atlas Copco A	Logistisk	1.00	0.14	0.0440		0.273	4.40
Castellum – Boliden	Logistisk	1.00	0.16	0.0465		0.680	4.65
Castellum – SCA B	Gaussisk	0.51	0.00	0.0383		0.253	3.83
Skanska B – ABB	Logistisk	1.00	0.19	0.0436		0.717	4.36
Skanska B – Atlas Copco A	Logistisk	1.00	0.21	0.0433		0.754	4.33
Skanska B – Boliden	Gaussisk	0.52	0.00	0.0473		0.823	4.73
Skanska B – SCA B	Logistisk	1.00	0.17	0.0377		0.204	3.77
ABB – Atlas Copco A	Logistisk	1.00	0.19	0.0446		0.406	4.46
ABB – Boliden	Gaussisk	0.53	0.00	0.0556		0.679	5.56
ABB – SCA B	Gaussisk	0.42	0.00	0.0392		0.293	3.92
Atlas Copco A – Boliden	Logistisk	1.00	0.19	0.0488		0.748	4.88
Atlas Copco A – SCA B	Logistisk	1.00	0.19	0.0376		0.171	3.76
Boliden – SCA B	Gaussisk	0.58	0.00	0.0417		0.049	4.17

Tabell 11: Resultat för samtliga undersökta aktiepar på sannolikhetsnivå $\alpha = 0.001$. För varje aktiepar anges den använda modellen, skattningarna $\hat{\chi}$ och $\hat{\chi}$, den skattade $(1 - \alpha)$ -kvantilen c_a , den optimerade portföljvikten a , samt den tillhörande förlusten i procent.

Aktiepar	Modell	$\hat{\chi}$	$\hat{\chi}$	$(1 - \alpha)$ -kvantil	c_a	Optimerad vikt	Förlust (%)
Kinnevik B – Investor B	Gaussisk	0.49	0.00	0.0686		0.285	6.86
Kinnevik B – SEB A	Logistisk	1.00	0.17	0.1010		0.538	10.10
Kinnevik B – Nordea Bank	Logistisk	1.00	0.16	0.0821		0.261	8.21
Kinnevik B – Castellum	Logistisk	1.00	0.17	0.0773		0.376	7.73
Kinnevik B – Skanska B	Logistisk	1.00	0.16	0.0816		0.238	8.16
Kinnevik B – ABB	Gaussisk	0.58	0.00	0.1147		0.593	11.47
Kinnevik B – Atlas Copco A	Logistisk	1.00	0.18	0.0828		0.214	8.28
Kinnevik B – Boliden	Gaussisk	0.58	0.00	0.1056		0.537	10.56
Kinnevik B – SCA B	Gaussisk	0.60	0.00	0.0705		0.143	7.05
Investor B – SEB A	Logistisk	1.00	0.21	0.0736		0.915	7.36
Investor B – Nordea Bank	Logistisk	1.00	0.21	0.0669		0.780	6.69
Investor B – Castellum	Logistisk	1.00	0.17	0.0610		0.627	6.10
Investor B – Skanska B	Logistisk	1.00	0.23	0.0680		0.730	6.80
Investor B – ABB	Logistisk	1.00	0.18	0.0732		0.903	7.32
Investor B – Atlas Copco A	Logistisk	1.00	0.24	0.0674		0.733	6.74
Investor B – Boliden	Logistisk	1.00	0.18	0.0710		0.851	7.10
Investor B – SCA B	Logistisk	1.00	0.18	0.0617		0.471	6.17
SEB A – Nordea Bank	Logistisk	1.00	0.22	0.0912		0.258	9.12
SEB A – Castellum	Logistisk	1.00	0.15	0.0784		0.200	7.84
SEB A – Skanska B	Logistisk	1.00	0.20	0.0853		0.231	8.53
SEB A – ABB	Gaussisk	0.55	0.00	0.1049		0.683	10.49
SEB A – Atlas Copco A	Logistisk	1.00	0.19	0.0867		0.155	8.67
SEB A – Boliden	Logistisk	1.00	0.17	0.1064		0.550	10.64
SEB A – SCA B	Gaussisk	0.58	0.00	0.0724		0.149	7.24
Nordea Bank – Castellum	Logistisk	1.00	0.14	0.0716		0.478	7.16
Nordea Bank – Skanska B	Logistisk	1.00	0.19	0.0801		0.593	8.01
Nordea Bank – ABB	Gaussisk	0.37	0.00	0.0823		0.693	8.23
Nordea Bank – Atlas Copco A	Logistisk	1.00	0.17	0.0741		0.527	7.41
Nordea Bank – Boliden	Logistisk	1.00	0.17	0.0878		0.647	8.78
Nordea Bank – SCA B	Logistisk	1.00	0.17	0.0685		0.372	6.85
Castellum – Skanska B	Logistisk	1.00	0.16	0.0674		0.468	6.74
Castellum – ABB	Gaussisk	0.45	0.00	0.0772		0.834	7.72
Castellum – Atlas Copco A	Logistisk	1.00	0.14	0.0708		0.549	7.08
Castellum – Boliden	Logistisk	1.00	0.16	0.0810		0.822	8.10
Castellum – SCA B	Gaussisk	0.51	0.00	0.0621		0.445	6.21
Skanska B – ABB	Logistisk	1.00	0.19	0.0886		0.807	8.86
Skanska B – Atlas Copco A	Logistisk	1.00	0.21	0.0749		0.391	7.49
Skanska B – Boliden	Gaussisk	0.52	0.00	0.0870		0.732	8.70
Skanska B – SCA B	Logistisk	1.00	0.17	0.0645		0.396	6.45
ABB – Atlas Copco A	Logistisk	1.00	0.19	0.0819		0.205	8.19
ABB – Boliden	Gaussisk	0.53	0.00	0.1124		0.419	11.24
ABB – SCA B	Gaussisk	0.42	0.00	0.0679		0.117	6.79
Atlas Copco A – Boliden	Logistisk	1.00	0.19	0.0857		0.806	8.57
Atlas Copco A – SCA B	Logistisk	1.00	0.19	0.0662		0.320	6.62
Boliden – SCA B	Gaussisk	0.58	0.00	0.0755		0.102	7.55

B.6 Tabeller tillhörande avsnitt 4.2

Tabell 12: Andel observationer i procent (%) inom respektive återhämtningsnivå för de enskilda aktierna.

	Återh.-nivå	ABB	ATCO-A	BOL	CAST	INVE-B	KINV-B	NDA-SE	SCA-B	SEB-A	SKA-B
5 d	<0%	58.8	48.6	45.0	38.3	41.7	46.8	51.0	44.1	42.4	39.1
	0–50%	19.1	25.0	21.3	28.3	22.2	24.3	19.0	30.9	23.5	24.6
	50–100%	7.4	19.4	16.0	20.0	19.4	18.0	14.0	11.8	22.4	20.3
	>100%	14.7	6.9	17.8	13.3	16.7	10.8	16.0	13.2	11.8	15.9
10 d	<0%	45.6	48.6	40.2	36.7	37.5	47.7	40.0	39.7	40.0	42.0
	0–50%	29.4	16.7	15.4	15.0	19.4	25.2	25.0	20.6	17.6	20.3
	50–100%	5.9	13.9	19.5	23.3	23.6	7.2	13.0	20.6	16.5	11.6
	>100%	19.1	20.8	24.9	25.0	19.4	19.8	22.0	19.1	25.9	26.1
15 d	<0%	38.2	45.8	42.6	43.3	31.9	50.5	42.0	39.7	40.0	37.7
	0–50%	20.6	16.7	14.8	11.7	20.8	13.5	19.0	13.2	21.2	15.9
	50–100%	10.3	13.9	12.4	18.3	13.9	10.8	16.0	19.1	11.8	14.5
	>100%	30.9	23.6	30.2	26.7	33.3	25.2	23.0	27.9	27.1	31.9

C Appendix 3 – Källkod

Källkod och övrig implementation finns tillgängliga i ett GitHub-repository [1].